

한양대학교 원자력공학과 · THINK LAB · NUE4067

SMR 자료를 찾는 법과 PWR형 SMR

ARIS·NRC·NEA에서 AI까지, 그리고 NuScale과 i-SMR을 나란히 놓고 읽기

3~4주차 강의 · 지도교수 송민섭 · Rev1.0 · 2026년 9월

30분이면 끝날 일에 하루가 가는 이유

- SMR 과제 첫 주에 반드시 받는 지시 — “NuScale이랑 i-SMR 사양 좀 정리해 와”
- 검색하면 자료는 쏟아지는데 숫자가 서로 안 맞음. 판단 근거가 없어 가장 최근 기사를 베끼게 됨
- 발표하면 질문이 옴 — “그 숫자 어디서 나온 거야?” 답을 못 하면 표 전체가 무의미해짐

i-SMR 모듈당 열출력

520 MWth

국내 일부 자료

540 MW(th)

IAEA ARIS 설계기술서

NuScale 모듈당 전기출력

50 MWe

2020년 US600

60 MWe

중간 개정

77 MWe

2025년 US460

NuScale 1차계통 운전압력

12.8 MPa

US600

13.8 MPa

US460 = 2 000 psia

셋 다 “틀린 자료”가 아니다 — 무엇을 세었는지, 언제 세었는지가 다를 뿐이다

자료를 찾는 법과 설계를 읽는 법은 같은 일임

- 1부는 숫자를 확정하는 절차, 2부는 그 절차로 PWR형 SMR 세 기를 실제로 읽는 연습임
- 2부의 비교표(8장)는 1부 절차로 한 칸씩 채운 결과물임 — 채우지 못한 칸은 비워 둠

1부 · 자료를 확정한다

- 1 설계 자료는 어디에 있는가 — 출처의 3계층
- 2 레거시 3대 소스 — ARIS · NRC · NEA
- 3 AI로 수집하기 — 어디까지 시키는가
- 4 교차검증 — AI가 틀리는 방식

2부 · 설계를 읽는다

- 5 PWR과 BWR, 그리고 일체형
- 6 NuScale VOYGR — 펌프를 없앤 설계
- 7 i-SMR — 펌프를 남긴 설계
- 8 정면 비교 — 두 일체형
- 9 대조군 BWRX-300 — 끓여서 순환
- 10 정리 — 같은 문제, 세 가지 답

01 자료는 어디에 있는가

이 장에는 계산이 없다. 대신 앞으로 모든 장에서 쓸 출처 판단의 기준을 세운다. 같은 값이 왜 다르게 적히는지 알면, 자료가 엇갈릴 때 당황하지 않는다.

숫자가 엇갈리는 이유는 넷이고, 넷 다 혼함

- 네 경우 모두 어느 쪽도 거짓이 아님 — 무엇을 언제 세었는지가 다를 뿐임
- 그래서 자료를 볼 때 묻는 첫 질문이 “맞나 틀리나”가 아니라 “무엇을 센 값인가”임

① 설계가 바뀐다

NuScale 모듈당 160 → 250 MWt. 2020년 자료의 50 MWe와 2025년 자료의 77 MWe는 둘 다 맞다 — 앞이 US600, 뒤가 US460이다.

② 무엇을 세는지가 다르다

열출력인가 전기출력인가. 모듈당인가 발전소 전체인가.
i-SMR의 170 MWe는 모듈당이고 680 MWe는 4모듈 합이다.
섞으면 4배가 틀린다.

③ 자료의 시점이 다르다

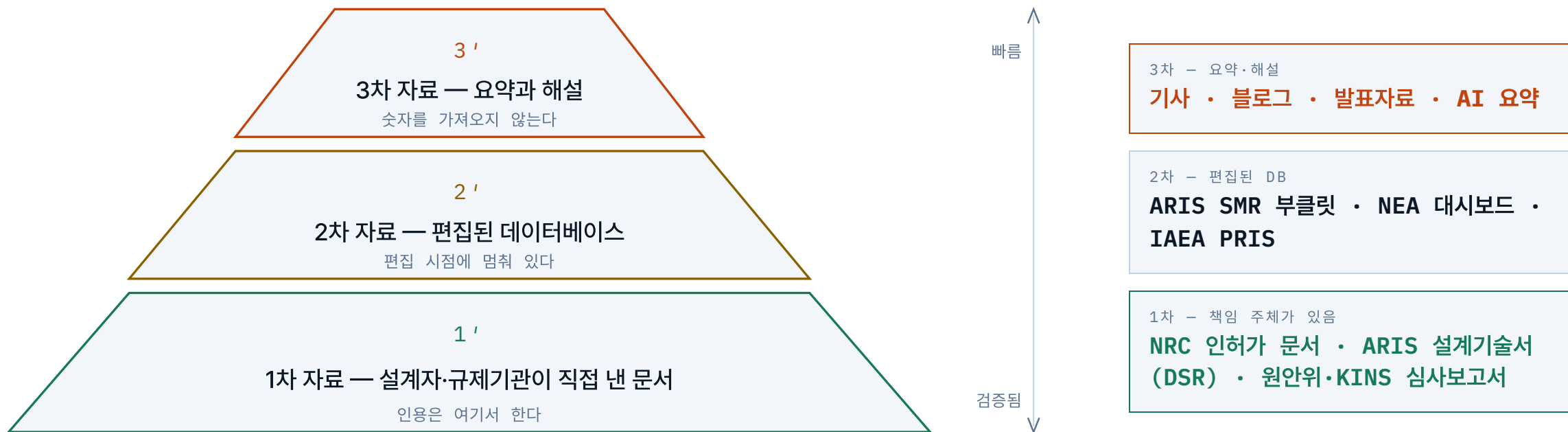
IAEA SMR 부클릿은 판이 나올 때마다 갱신되지만, 최신판이 2024년판이면 2026년 현황은 그 안에 없다.

④ 베낀 것을 또 베낀다

기사 A가 오타를 내면 B~Z가 그 오타를 옮긴다. 검색 결과 20건의 원출처가 하나일 수 있다. 같은 숫자가 여러 곳에 나온다는 것은 신뢰의 근거가 못 된다.

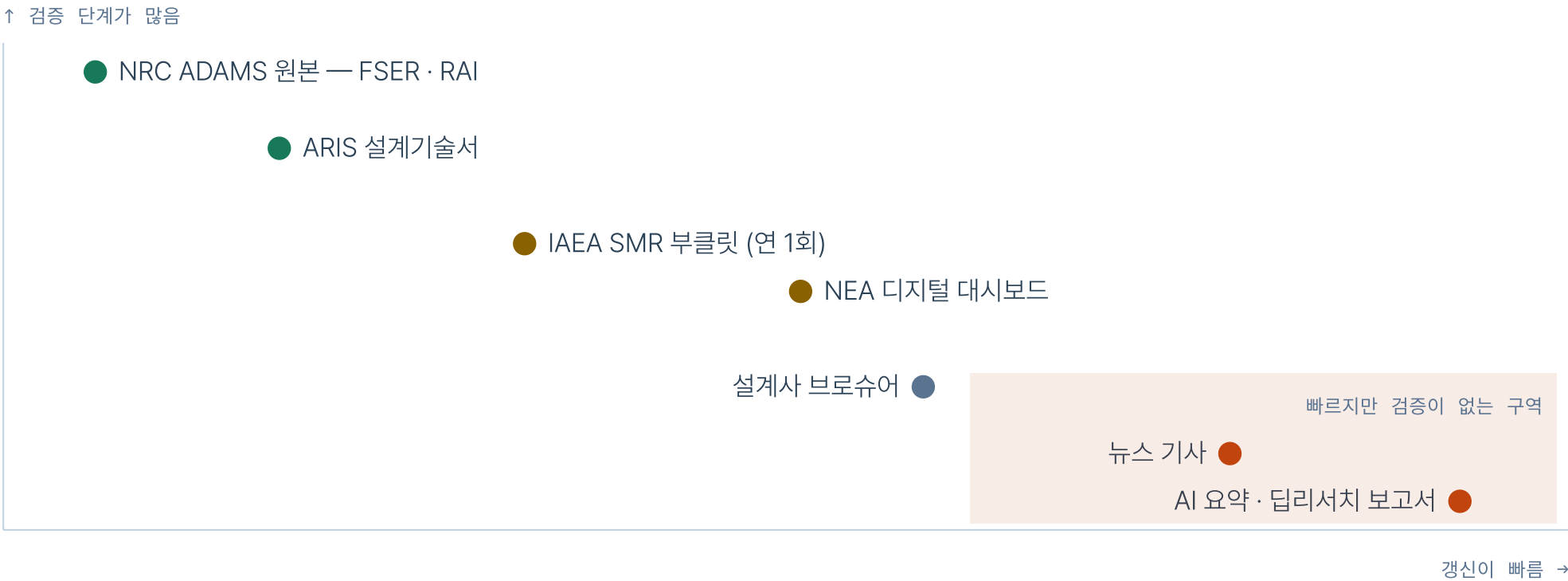
자료를 볼 때 먼저 묻는 것 — 이걸 몇 차 자료인가

- 위로 갈수록 **빠르고**, 아래로 갈수록 **검증되어** 있음. 탐색은 위에서, 인용은 아래에서 함
- AI가 생성한 요약은 전부 **3차 자료**임 — 방향을 잡는 데는 좋고 숫자를 가져오는 데는 쓰면 안 됨



빠른 것은 틀리기 쉽고, 맞는 것은 느림

- AI 기반 수집이 매력적인 이유와 위험한 이유가 같음 — 가장 빠르고 가장 덜 검증된 자리에 앉아 있음
- 그래서 작업 방식은 단순함. 탐색은 빠른 쪽에서, 인용은 느린 쪽에서



값 하나에 다섯 줄을 붙임 — 이게 채워지면 인용해도 됨

- 값·단위·출처·접근일·비고를 한 줄에 같이 적어 두면, 반년 뒤 “이거 어디서 났지”로 날리는 시간이 사라짐
- 접근일이 특히 중요함 — 인허가 현황처럼 빨리 낡는 값은 접근일이 값 자체만큼 중요함

값

540

단위 · 정의

MW(th), 모듈당 정격 노심 열출력

출처

IAEA ARIS, i-SMR Design Status Report

접근일

2026-09-16

비고

국내 일부 자료는 520 MWth 로 표기 — 4장 참조

이 절차가 번거로워 보인다면, **안전해석 보고서가 왜 그렇게 두꺼운지** 생각해 보면 됨. 인허가 문서의 상당 부분은 “이 숫자가 어디서 왔는가”를 증명하는 데 쓰임. 계산 자체보다 **입력값의 출처와 불확실도**를 대는 일이 더 길다.

원자력 연계 · 지금 배우는 습관이 그대로 V&V의 입구임

02 레거시 3대 소스

ARIS · US NRC · OECD/NEA 대시보드. 셋을 “SMR 데이터베이스”라고 뭉뚱그리면 매번 세 곳을 다 뒤지게 된다. 각자 답할 수 있는 질문이 다르다는 것을 알면 한 곳만 열면 된다.

“어느 데이터베이스를 여는가”는 질문이 정함

- 셋을 한 덩어리로 보면 매번 세 곳을 뒤지게 됨. **질문** → **자료원**이 정해져 있음
- 각 자료원이 **못 하는 것**을 아는 것이 더 중요함 — 거기서 자료를 찾으면 시간만 날림

IAEA ARIS

답하는 질문

이 노형의 설계 사양은 무엇인가

못 하는 것

오늘 이 사업이 어디까지 갔는지

US NRC

답하는 질문

규제기관이 무엇을 검토·승인했는가

못 하는 것

미국 밖의 노형

OECD/NEA

답하는 질문

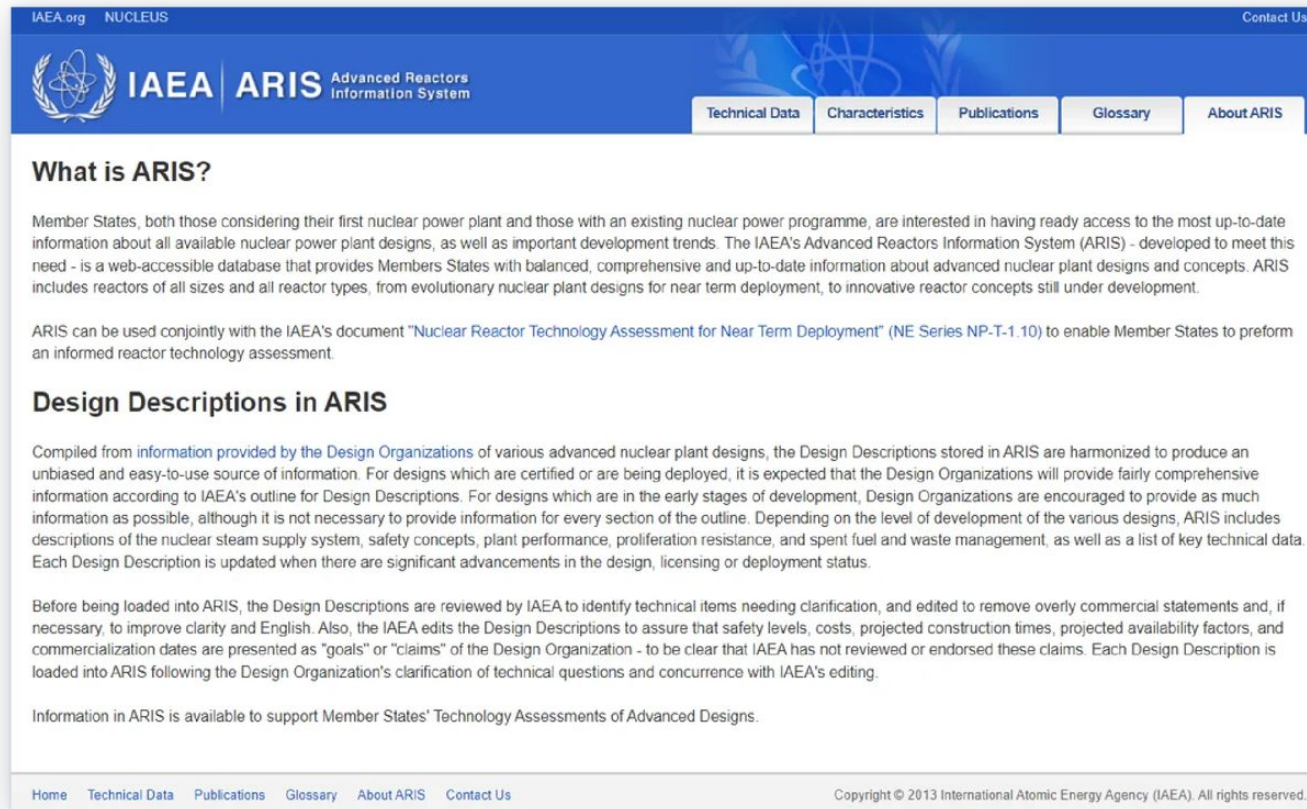
이 설계는 상용화까지 어디쯤 왔는가

못 하는 것

설계의 기술적 세부

ARIS를 1차 자료로 만드는 것은 설계기술서 하나임

- 설계자가 직접 작성해 제출한 설계기술서(DSR)를 PDF로 받을 수 있음 — 숫자에 책임 주체가 있음
- IAEA 양식을 따르므로 압력·온도·유량·연료가 빠짐없이 들어감. 국내 노형도 영문 사양은 **브로슈어보다 ARIS가 나음**



ARIS 소개 화면 — “Design Descriptions in ARIS” 항목이 설계자가 제출한 기술서의 **성격과 한계**를 명시한다

검색 필터

노형(PWR · BWR · HTGR · SFR · MSR) · 냉각재 · 감속재 · 설계 상태 · 국가 · 출력 범위

받아 오는 것

설계기술서(DSR) PDF · SMR 부클릿

브로슈어는 **홍보용**이라 항목이 빠지고, 보도자료는 사양을 실지 않음. 7장의 i-SMR 사양표가 ARIS 설계기술서로 만들어진 이유임.

DSR 설계기술서 — 설계자가 직접 작성해 IAEA 에 제출한 문서 · HTGR 고온가스로 · SFR 소듐냉각고속로 · MSR 용융염로

출처 본 교재 2.2절 그림 2.1 · IAEA ARIS 소개 화면 — <https://aris.iaea.org> · 접근일 2026-09

미국은 개념이 많고, 러시아는 실물이 있음

- 설계명 · 설계기관 · 냉각재 · 감속재 · 설계 상태 · 국가 · 용도가 한 줄에 정리됨. 읽을 것은 **설계 상태** 칸임
- 2026년 현재 **실제로 전기를 만들고 있는 SMR**은 러시아와 중국에 있음. 한국은 설계 단계에 몰려 있음

Advanced Reactors Information System(ARIS)

Overview General data Nuclear Steam Supply System Reactor Coolant System Reactor Core Core Materials Reactor Pressure Vessel

Type ☐ All ☐ PWR ☐ BWR ☐ HWR ☐ SCWR ☐ IPWR ☐ GCR ☐ GFR ☐ SFR ☐ LFR ☐ MSR ☐ FR ☒ SMR

Country ☐ All ☐ Canada ☐ China ☐ EU ☐ France ☐ India ☐ Japan ☐ Rep. of Korea ☒ Russia ☐ USA ☐ Other

Status ☒ All ☐ On Hold ☐ Under Design ☐ Licensed ☐ Construction ☐ In Operation

Purpose ☒ All ☐ Commercial ☐ Demonstration ☐ Experimental ☐ Prototype

(Click on acronym for more information)

OVERVIEW								
Acronym	Full name	Design Org.	Coolant	Moderator	Design Status ▲	Country	Type	Purpose
KLT-40S	KLT-40S	OKBM	Light Water	Light Water	Construction	Russia	PWR	Commerical
VBER-300	VBER-300	OKBM	Light Water	Light Water	Under Design	Russia	PWR	Commerical
VVER-600 (V-498)	VVER-600 (V-498)	Gidropress	Light Water	Light Water	Under Design	Russia	PWR	Commerical
VVER-640 (V-407)	VVER-640 (V-407)	Gidropress	Light Water	Light Water	Under Design	Russia	PWR	Commerical
MBIR	Multipurpose fast-neutron research reactor	NIKIET	Sodium	No Moderator	Under Design	Russia	SFR	Experimental
BREST-OD-300	BREST-OD-300	RDIPE	Lead	No Moderator	Under Design	Russia	LFR	Demonstration
SVBR-100	SVBR-100	AKME Engineering	Lead Bismuth Eutectic alloy	No Moderator	Under Design	Russia	LFR	Commerical

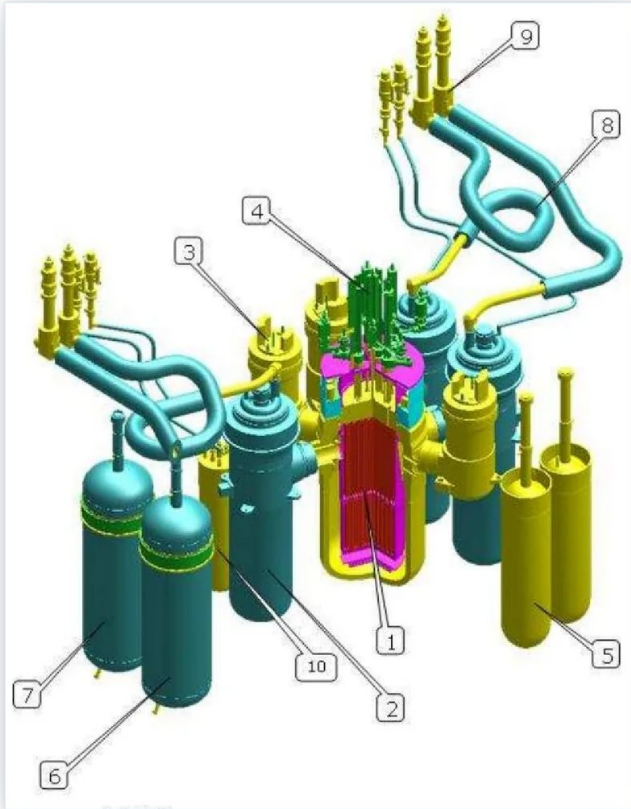
러시아 — 설계 상태 칸에 **Operating** · **Under Construction** 이 있다

OVERVIEW								
Acronym	Full name	Design Org.	Coolant	Moderator	Design Status ▼	Country	Type	Purpose
NuScale	NuScale SMR	NuScale Power Inc.	Light Water	Light Water	Under Regulatory Review	USA	IPWR	Commerical
Prismatic HTR	Prismatic Modular High Temperature GCR	General Atomics	Helium	Graphite	Under Design	USA	GCR	Commerical
PRISM	Power Reactor Innovative Small Reactor	GE-Hitachi	Sodium	No Moderator	Under Design	USA	SFR	Commerical
TWR-P	Travelling Wave Reactor-Prototype	TerraPower	Sodium	No Moderator	Under Design	USA	SFR	Commerical
G4M	Gen4 Module	Gen4 Energy Inc.	Lead Bismuth Eutectic alloy	No Moderator	Under Design	USA	LFR	Commerical
Mk1 PB-FHR	Mark 1 Pebble-Bed Fluoride-Salt-Cooled High Temperature Reactor	University of California, Berkeley	Fluoride Salts	Graphite	Under Design	USA	MSR	Commerical
SmAHTR	Small fluoride salt-cooled High Temperature Reactor	Oak Ridge National Laboratory	Fluoride Salts	Graphite	Under Design	USA	MSR	Demonstration
ThorCon	ThorCon	ThorCon US, Inc.	Molten Salt	Graphite	Detailed Design	USA	MSR	Commercial
LFTR	Liquid Fluoride Thorium Reactor	Flibe Energy	Fluoride Salts	Graphite	Conceptual Design	USA	MSR	Commercial
BWRX-300	Boiling Water Reactor X-300	GE-Hitachi and Hitachi GE Nuclear Energy	Light Water	Light Water	Conceptual Design	USA	BWR	Commercial
EM2	Energy Multiplier Module	General Atomics	Helium	No Moderator	Conceptual Design	USA	GFR	Commercial
SC-HTGR	Steam Cycle High Temperature Gas-cooled Reactor	Framatome	Helium	Graphite	Conceptual Design	USA	GCR	Commercial
W-LFR	Westinghouse Lead-cooled Fast Reactor	Westinghouse Electric Company LLC	Lead	No Moderator	Conceptual Design	USA	LFR	Demonstration

미국 — 개념 수는 가장 많지만 대부분 **Conceptual Design** 이다

배 위에서는 동요가 구동수두에 직접 영향을 줌

- 원자로를 배에 싣는다는 발상은 **쇄빙선 원자로 운용 경험**에서 나옴. 발전과 동시에 담수화에도 쓸 수 있게 설계됨
- 육상 설계를 그대로 옮길 수 없음 — **KLT-40S가 강제순환을 택한 이유**가 여기 있음. THINK Lab 해상 부유식 과제와 직결됨



KLT-40S 1차계통 배치 — 원자로 · 증기발생기 · 펌프가 짧은 배관으로 묶인 블록형



Akademik Lomonosov — KLT-40S 두 기를 실은 부유식 발전소

KLT-40S 쇄빙선 원자로에서 온 러시아 소형 PWR · 구동수두 자연순환을 만드는 압력차 · 동요(motion) 배가 흔들리며 생기는 자세 변화

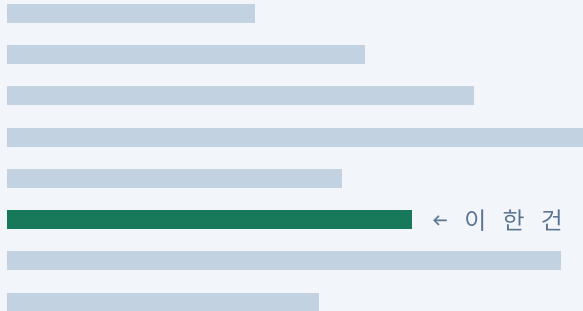
출처 본 교재 2.2.1절 그림 2.5 · 2.6 · KLT-40S 2기 · 기당 약 35 MWe(두 기 70 MWe) · 2020년 5월 상업운전

ADAMS는 검색으로 쓰는 게 아니라 참고문헌으로 씬

- NRC가 주고받은 문서를 거의 전부 공개함 — 신청서 · 질의(RAI) · 답변 · 최종보고서(FSER). 공개 자료 중 가장 깊음
- 키워드를 넣으면 수백 건이 쏟아지고 원하는 문서는 없음. 요령은 **FSER 한 편의 참고문헌 목록**에서 접근번호를 훑는 것임

흔히 하는 방식

키워드 검색

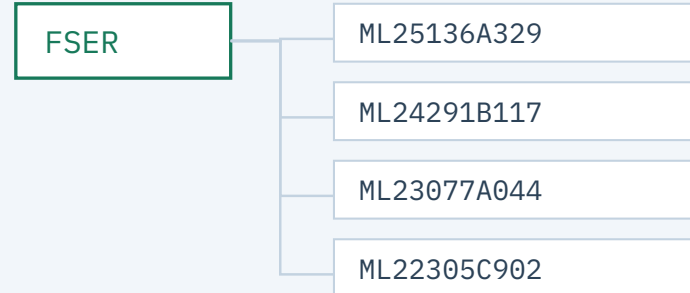


← 이 한 건

수백 건이 쏟아진다

더 빠른 방식

문서에서 문서로



접근번호가 거기 다 적혀 있다



NRC의 SMR 안내 페이지 — 경수로형 설계 · 진행 중인 인허가 활동 · 규정 제정 현황

중요한 것은 웹페이지가 아니라 그 뒤에 있는 **ADAMS** 다. 설계자가 낸 신청서, NRC의 질의와 답변, 최종보고서가 전부 거기 있다.

2025년 7월부터 디지털 대시보드가 주(主)임 — PDF가 아님

- 인쇄판은 데이터 기준일에 고정되고, 디지털은 연중 여러 차례 갱신 창구를 엮 (최근 갱신에 개발사 14곳 참여)
- **대시보드에 없다 ≠ 그런 설계가 없다** — 개발사가 요청하면 빠짐. 추적 129건 중 수록은 79건임

인쇄판 (연 1회)



디지털 대시보드 (연중 갱신)



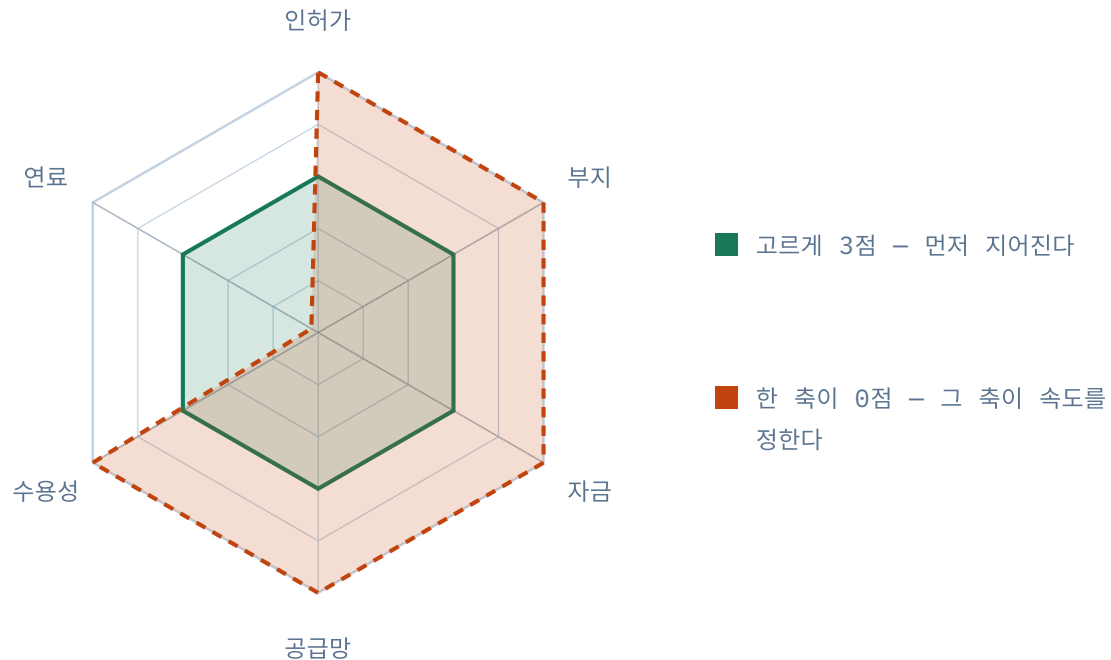
NEA 가 추적 중인 설계 129건 중 대시보드 수록 79건

수록 79

빠진 50 — 미희망 · 개발 정체 · 취소

카드를 읽을 때는 평균이 아니라 가장 낮은 축을 봄

- 여섯 축이 고르게 3점인 설계와, 다섯 축이 5점이고 한 축이 0점인 설계 중 먼저 지어지는 쪽은 전자임
- 설계는 끝났는데 연료를 못 구하거나, 인허가는 났는데 자금이 없는 사례가 **실제로 대부분임**



인허가	규제기관 사전협의 · 설계승인 · 건설허가
부지	부지 소유자의 결정, 건설 인허가 준비도
자금	약정 · 계약 · 투자 유치의 성격과 규모
공급망	양해각서 → 구속력 있는 계약 → 합작
수용성	지역사회 협약 · 공청회 · 이익공유 건수
연료	공급 가능성. HALEU가 필요하면 그 확보 경로

HALEU 농축도 5~20% 구간의 저농축 우라늄 · MOU 구속력 없는 양해각서 · 수용성 지역사회·이해관계자와의 합의

출처 본 교재 2.4.2 · 2.4.3절 표 2.2 · 평가하는 것은 기술 성숙도가 아니라 사업 성숙도임

같은 형식이라 두 설계의 강·약 차원이 바로 비교됨

- 설계 하나당 카드 하나. 육각형의 각 축이 여섯 차원이고, 옆의 게이지가 세부 점수이며, 아래에 열출력·출구온도·스펙트럼·연료 형태가 붙음



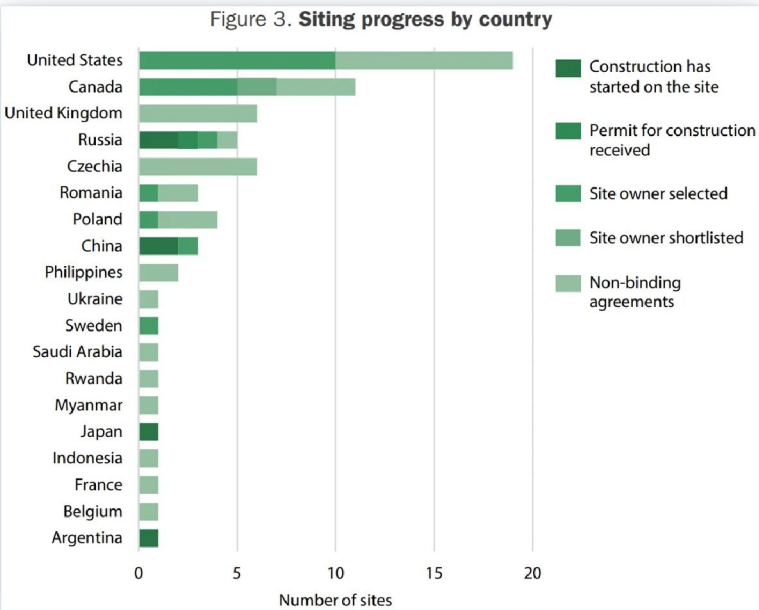
설계 카드 – NuScale VOYGR



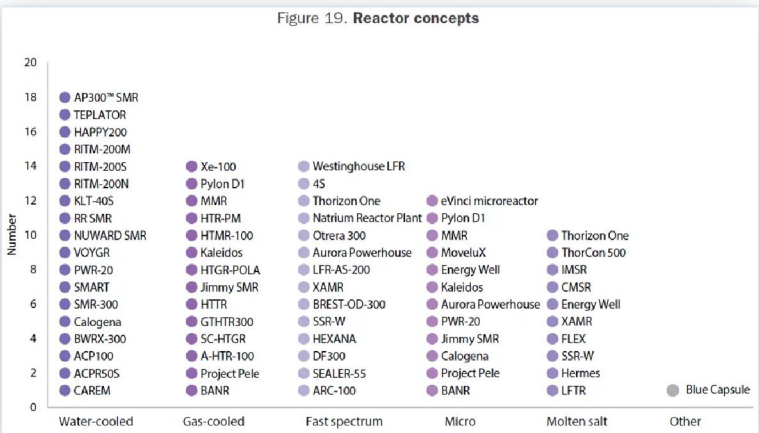
설계 카드 – BWRX-300

수치는 낡았지만 구조는 두 해 사이에 크게 안 바뀜

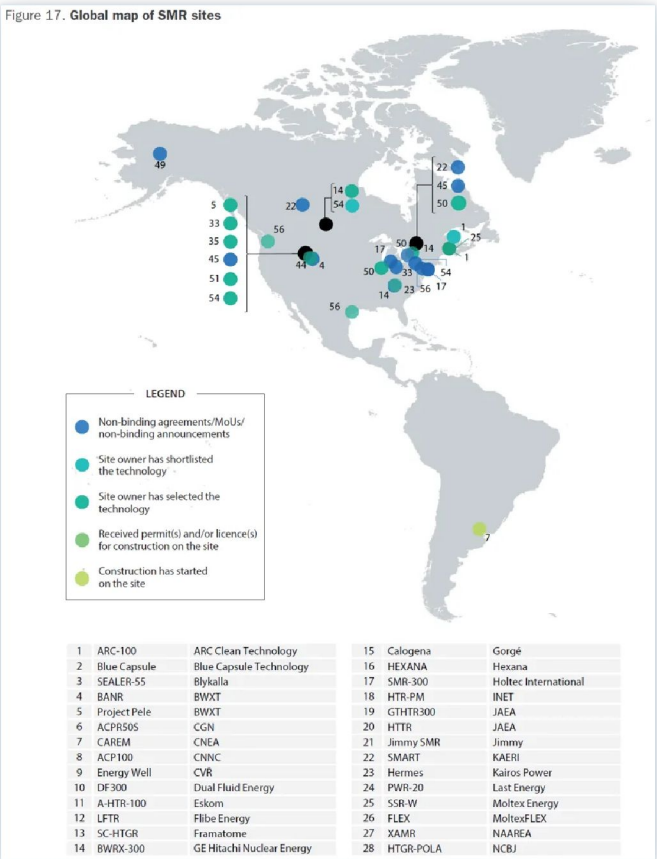
- 그대로 인용하면 안 됨 — 2024년 제2판 집계임. 그럼에도 실는 이유는 집계가 보여 주는 구조 때문임
- 러시아·중국이 최초호기 배치를 이끌고, 북미·유럽이 부지 확보에서 빠르게 따라붙는 구도임



국가별 부지 확보 진척



원자로 개념의 분포

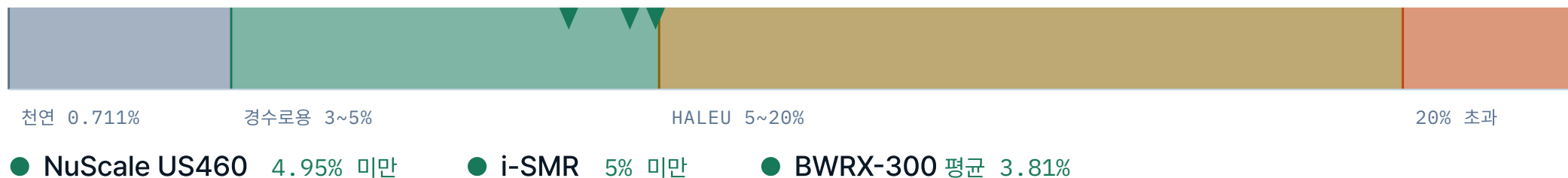


전 세계 부지 지도

먼저 지어지는 이유는 기술 우열이 아니라 공급망 준비도임

- 가스냉각 · 고속 · 용융염 계열은 대개 **HALEU**를 요구함. 기술적으로 검증된 연료지만 2023년까지 OECD 국가에 **상업 공급이 없었음**
- 경수로형 SMR 셋은 모두 **5% 미만** — 기존 연료 공급망을 그대로 씬. 이것이 먼저 배치되는 가장 현실적인 이유임

우라늄 농축도 계층



3~5% 구간의 설계

기존 연료 공급망을 그대로 쓴다. 연료 때문에 멈추는 일이 없다.

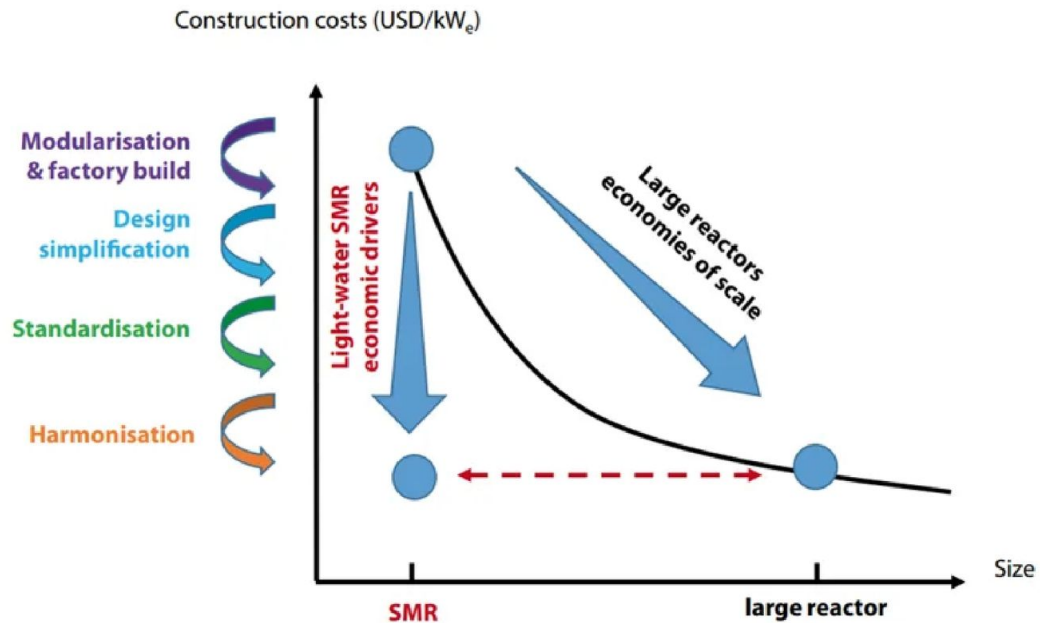
HALEU 가 필요한 설계

설계가 끝나도 연료 확보 경로부터 세워야 한다. 2023년까지 OECD 상업 공급이 없었다.

작아져서 잃은 것을 네 가지 동인으로 되찾아야 함

- 지수 n 이 1보다 작아 출력을 줄이면 kW당 단가가 오름 — 이것이 규모의 비경제임
- 그 손해를 모듈화·공장제작·설계 단순화·표준화·조화로 되찾겠다는 것이 SMR 경제성 주장의 전부임

Figure 4. **SMR key economic drivers to compensate for diseconomies of scale**

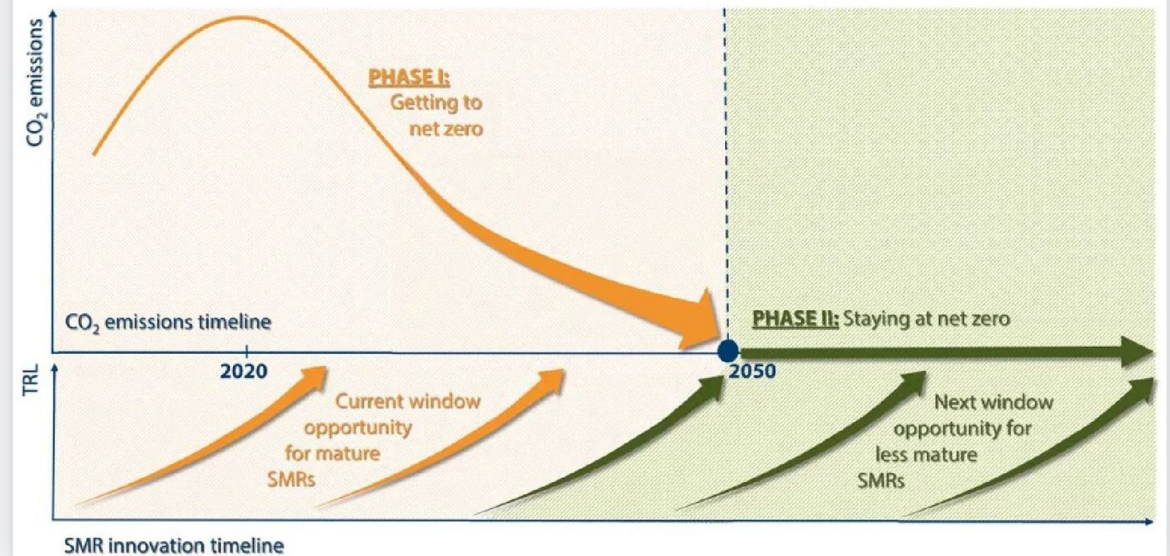


Source: NEA (2021b).

규모의 비경제를 상쇄하는 네 가지 동인

Figure 3. **Windows of opportunity for SMRs to support net zero objectives**

Near-term SMRs will contribute to net zero by 2050, with more innovative designs contributing to staying at net zero post-2050



넷제로 목표와 SMR 의 시간 창

규모의 비경제: 출력을 줄이면 kW당 단가가 오르는 것 · 모듈화: 공장에서 만들어 옮기는 제작 방식 · 조화(harmonisation): 나라마다 다른 인허가 요건을 맞추는 일

출처: 본 교재 2.4.6절 그림 2.19 · 2.20 · 규모의 경제 $C_2/C_1 = (P_2/P_1)^n$, 지수 n 은 1보다 작음

“NEA에 따르면 SMR 설계는 00개”는 거의 틀린 문장임

- 한 절 안에만 숫자가 다섯 개 나옴 — 98 · 56 · 74 · 129 · 79. 모순처럼 보이지만 다섯 다 맞음
- 1.1절의 “무엇을 세는지가 다르다”가 여기서 그대로 재현됨. 어느 숫자를 쓰든 무엇을 센 것인지와 시점을 같이 적음

무엇을 센 것인가	시점
98 전 세계에서 확인된 설계 (개발 중단분 포함)	제2판 · 2024
56 그중 대시보드가 평가한 설계	제2판 · 2024
74 제3판 보고서의 평가 대상	제3판 · 2025-07 (기준일 2025-02-14)
129 NEA 가 추적 중인 설계	디지털 대시보드 · 상시
79 그중 디지털 대시보드에 수록된 설계	디지털 대시보드 · 상시

03

AI로 수집하기

이 장은 “AI로 조사시키기”가 아니라 “AI에게 어디까지 시키고 어디서 끊는가”를 다룬다. 결론은 첫 문장에 나온다 — AI는 3장에서 끝내고, 4장은 사람이 한다.

못하는 두 가지는 모델을 바꿔도 그대로임

- “숫자를 정확히 옮기는 일”을 못 하는 것은 성능 부족이 아니라 **작동 방식**임 — 확률적으로 다음 토큰을 고르는 구조임
- “모른다고 말하는 일”도 마찬가지임. 자료에 없으면 비워 두는 게 맞지만 **그럴듯한 값을 채우는 쪽으로 기울**

구조적으로 잘하는 일

① 흩어진 것을 모으는 일

다섯 개 노형의 사양을 한 표로 만드는 작업 — 사람이 하면 반나절, AI 는 1분.

② 어디를 봐야 하는지 찾아 주는 일

“i-SMR 사양이 정리된 1차 자료가 어디 있나”에 ARIS 설계기술서를 짚어 주는 것.

구조적으로 못하는 일

① 숫자를 정확히 옮기는 일

표에서 값을 읽어 문장으로 옮기는 과정에서 행이 밀리거나 단위가 바뀐다.

② 모른다고 말하는 일

자료에 없으면 비워 두는 게 맞지만, 그럴듯한 값을 채워 넣는 쪽으로 기울다.

AI 구간은 2단계 하나뿐임 — 나머지는 사람이 함

- 1단계에서 **AI**를 쓰지 않는 것이 중요함. 무엇이 필요한지는 사람이 알고, AI에게 맡기면 비교의 축이 흔들림
- 3단계에서 **AI의 역할이 끝남**. 4단계는 PDF를 열어 눈으로 읽음 — 쪽 번호만 AI에게 물어 시간을 줄임



신뢰도가 가장 높은 것은 문장을 짓지 않는 도구임

- 직접 연결형(API · MCP)은 AI가 문장을 지어내는 대신 **데이터베이스를 조회함** — 생성된 문장이 아니라 **조회된 레코드임**
- 연구실에서 도구를 만든다면 **검색·목록 조회부터**. “무엇이 있는지”를 정확히 반환하는 도구 하나가 그럴듯한 요약 열 개보다 나음

답리서치형 하는 일 스스로 검색·열람하며 보고서를 만든다 적합한 단계 2단계 — 후보 탐색 위험 출처는 불지만 수치가 어긋난다	문서 Q&A형 하는 일 내가 올린 PDF 안에서만 답한다 적합한 단계 3~4단계 — 원문 독해 위험 표를 잘못 읽는다 — 병합 셀·각주·헤더 단위	직접 연결형 하는 일 API · MCP 로 데이터베이스를 직접 조회 적합한 단계 2~3단계 — 자동 수집 위험 구현 비용과 권한
---	--	--

“모르면 비워 두라” 한 줄이 실무에서 가장 효과가 큼

- 이 줄이 없으면 모델은 빈칸을 남기는 것보다 채우는 쪽을 택함. 그리고 비워진 칸은 그 자체로 유용한 정보임
- 좋은 프롬프트가 하는 일은 넷임 — 항목 고정 · 출처 등급 제한 · 빈칸 허용 · 알려진 함정 차단

나쁜 예

NuScale이랑 i-SMR 비교해 줘

- 무엇을 비교할지가 비어 있다
- 어느 시점 기준인지가 비어 있다
- 어떤 단위로 답할지가 비어 있다

그래서 모델은 학습 데이터에 있던 일반적인 SMR 비교 문단을 재생한다. 그럴듯하고, 출처가 없고, 대개 몇 년 전 값이다.

좋은 예 — 네 가지 규칙

① 항목을 고정

열출력 · 전기출력 · 모듈 수 · 운전압력 · 입출구 온도 · 유량 · 증기발생기 · 펌프 · 연료 · 설계수명

② 출처 등급을 제한

ARIS 설계기술서 · NRC 인허가 문서 · 설계사 공식 사양서만. 뉴스 기사는 쓰지 마라.

③ 빈칸을 허용

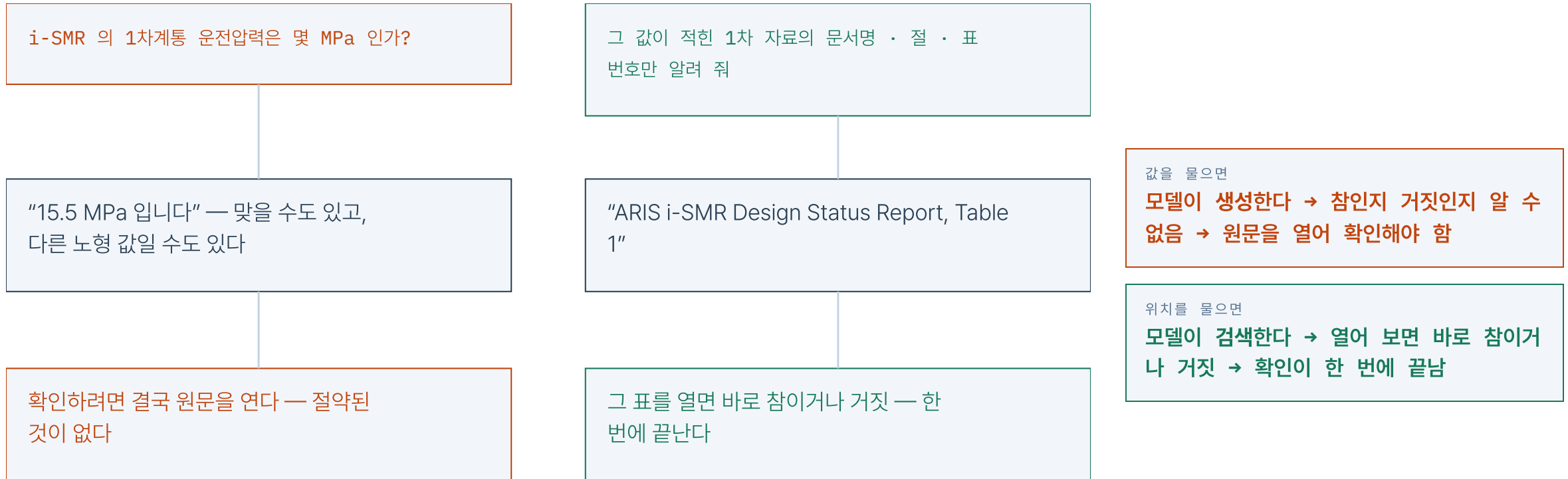
확인되지 않은 항목은 비워 두고 “미확인”이라 적어라. 추정값을 채우지 마라.

④ 알려진 함정을 차단

US600(160 MWt) 자료와 US460(250 MWt) 자료를 섞지 마라.

생성된 값은 검증이 필요하고, 위치는 열어 보면 끝임

- 두 프롬프트의 차이는 한 줄이지만, 검증 비용이 전혀 다름 — 이것이 3장 전체에서 가장 실용적인 요령임



04

교차검증

도구를 믿지 말라는 얘기가 아니라 어디를 의심해야 하는지를 좁히는 얘기다. 그리고 이 장의 검산 도구는 열수력 전공자가 이미 갖고 있는 것이다 — 에너지 보존 한 줄.

표면 지표는 멀쩡한데 **알맹이만** 무너져 있음

- 딥리서치 출력에는 각주와 링크가 촘촘히 붙고, 눌러 보면 **열림**. 그래서 신뢰가 감
- 그런데 인용된 사실의 **23~61%**는 그 출처가 실제로 뒷받침하지 않음 — 링크가 열리는 것과 별개의 문제임

링크가 살아 있는가
눌러 보면 열린다



내용이 주제와 관련 있는가
그 문서가 그 주제를 다루기는 한다



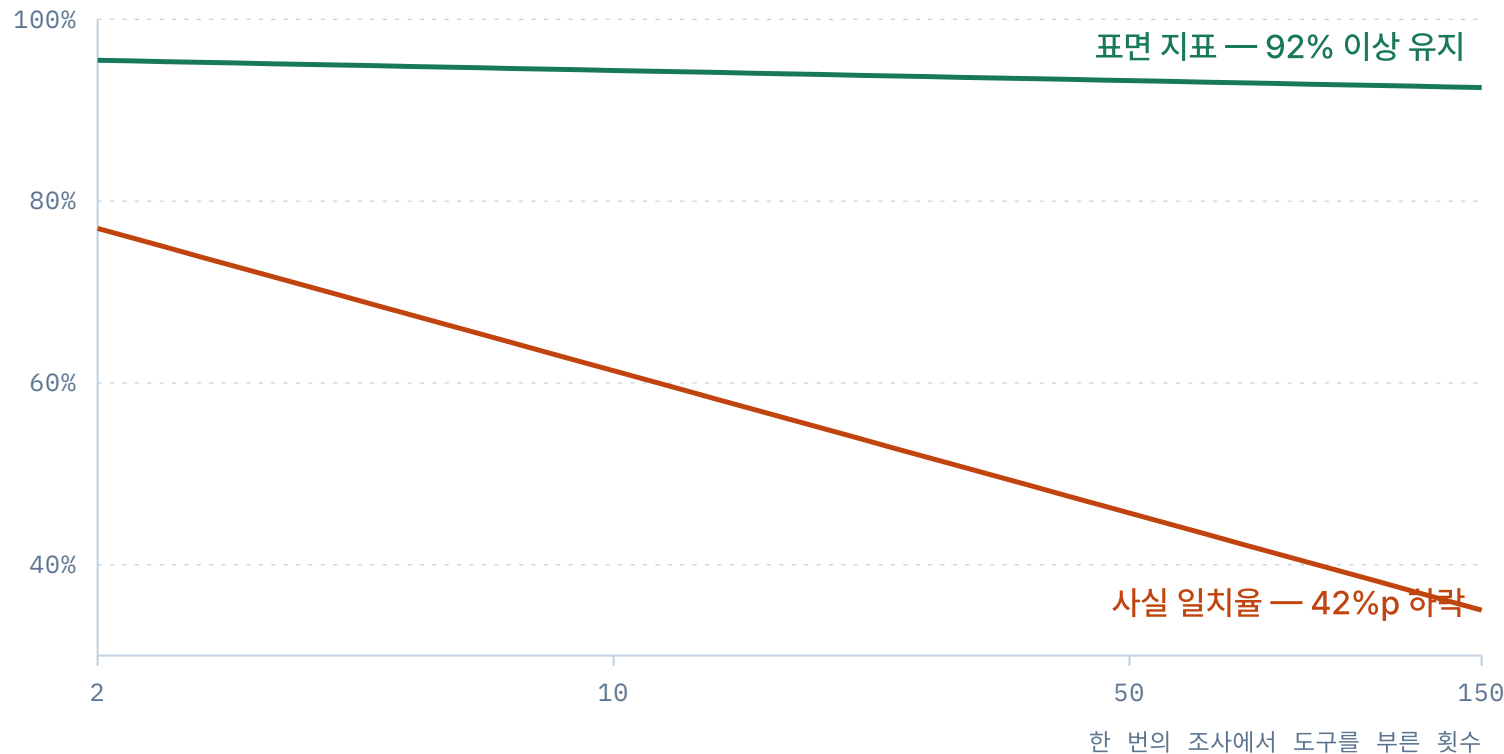
그 출처가 그 사실을 뒷받침하는가
여기서 무너진다 — 인용의 23~61% 가 근거 없음



상위 모델 기준. 밝은 구간이 최고값, 옅은 구간이 하한이다.

“더 꼼꼼히 조사해 줘”는 품질을 높이는 주문이 아님

- 도구 호출을 2회 → 150회로 늘리면 사실 일치율이 **평균 42%p 떨어짐**. 그런데 표면 지표는 **92% 이상으로 유지됨**
- 범위를 넓히는 대신 **질문을 나눔**. 항목 10개를 한 번에 묻지 말고 두세 개씩 나눠 물으면 정확도가 높음



더 오래 찾게 시켰더니 보고서는 **더 길고 더 그럴듯해지고 더 틀렸다**. 조사 범위를 넓히면 모델이 다뤄야 할 자료가 늘고, 그 안에서 문장과 출처를 짚짓는 일이 어려워진다.

검토자 입장에서 특히 위험함 — 겉보기 신호가 그대로라 눈으로는 구별되지 않음

네 가지 오류는 잡는 법이 각각 다름 — 뭉뚱그리면 못 잡음

- ③ 행 밀림이 가장 중요함. 값이 틀리면 그 값만 틀리는 게 아니라 **옆 값과 물리적으로 안 맞음**

증상	잡는 법
① 세대 혼동 같은 노형의 구·신 설계값을 섞는다	설계 명칭(US600 / US460)을 프롬프트에 박아 둔다
② 기준 혼동 모듈당과 발전소 전체, 총발전과 송전단을 섞는다	단위와 기준을 항목명에 함께 적는다
③ 행 밀림 표에서 인접 행·열의 값을 가져온다	값 옆의 다른 항목도 같이 읽어 정합성을 본다
④ 출처 오귀속 실재하는 문서에, 그 문서에 없는 값을 붙인다	쪽·표 번호까지 요구하고 그 쪽을 연다

열수력 전공자가 가진 가장 강력한 검증 도구임

- 수치를 두 개 이상 받았으면 반드시 서로 곱하고 나눠 봄. 행이 밀린 값은 물리 관계를 만족하지 못하므로 원문을 열지 않고도 걸러짐



통상 범위 밖 — 둘 중 하나는 다른 노형의 값이다

$$Q = \dot{m} c_p \Delta T$$

열출력 Q 250 MWt

1차 유량 $\dot{m}$ 2,660 kg/s

노심 온도차 ΔT

17.1 K

밀린 조합

i-SMR 실제 값

Q 노심 열출력 · $\dot{m}$ 1차 유량 · c_p 정압비열 · ΔT 노심 입·출구 온도차 · 일체형 PWR 통상값 30~50 K

출처 본 교재 4.2 · 4.4절 · 15.5 MPa · 300 °C 부근의 물 정압비열을 $c_p \approx 5.5 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 로 잡은 어림 계산임

세 번을 다 통과하면 인용함. 2차에서 걸리면 값을 버림

- 3차에서 값이 엇갈리면 **엇갈린다는 사실을 함께 적음** — 한쪽을 임의로 고르는 것이 가장 위험함

1차 — 자기정합성

받은 값들끼리 물리적으로 맞는가. 원문을 열지 않고 할 수 있어 가장 싸다.

2차 — 원문 확인

지목된 문서의 그 쪽을 연다. 요약이 아니라 PDF 를 연다. 출처 오귀속이 여기서 잡힌다.

3차 — 독립 출처

작성 주체가 다른 두 번째 1차 자료. 둘 다 같은 보도자료를 베낀 것이면 독립이 아니다.

사례 A · i-SMR 열출력

520 MWth vs 540 MW(th)

1차 대조로는 판별되지 않는다 — 두 값 모두 열효율이 통상 범위 안이다.

2차 대조에서 ARIS 쪽만 유량·온도가 함께 제시되어 검산된다(512 MW, 5% 안쪽). 인용은 540 으로 하고 520 은 각주로 남긴다.

사례 B · NuScale 운전압력

12.8 MPa vs 13.8 MPa

둘 다 맞다. 다른 설계다 — 12.8 은 US600(160 MWt), 13.8 은 US460(250 MWt) 값이다.

원문 단위가 2 000 psia 다. 단위계가 바뀌는 지점을 항상 의심한다 — 반올림이 옳긴 사람에게 달려 있다.

끝내기 전에 여섯 줄

- 1부 전체가 이 여섯 줄로 압축됨. 여섯이 다 채워지면 그 표는 **발표 자리에서 질문을 건넨다**

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------|
| ☒ | 모든 수치에 문서명 · 쪽(또는 표) 번호가 붙어 있다 | 1.4절 |
| ☒ | 각 수치의 출처가 1차 자료다 — 기사 · 요약이 아니다 | 1.2절 |
| ☒ | 같은 노형의 값들끼리 물리적으로 정합적이다 — 열평형 검산 통과 | 4.2절 |
| ☒ | 설계 세대 · 기준(모듈당/전체, 총발전/송전단)이 섞이지 않았다 | 4.5절 |
| ☒ | 출처가 엇갈리는 값은 엇갈린다고 적혀 있다 | 4.4절 |
| ☒ | 접근일이 기록되어 있다 | 2.4절 |

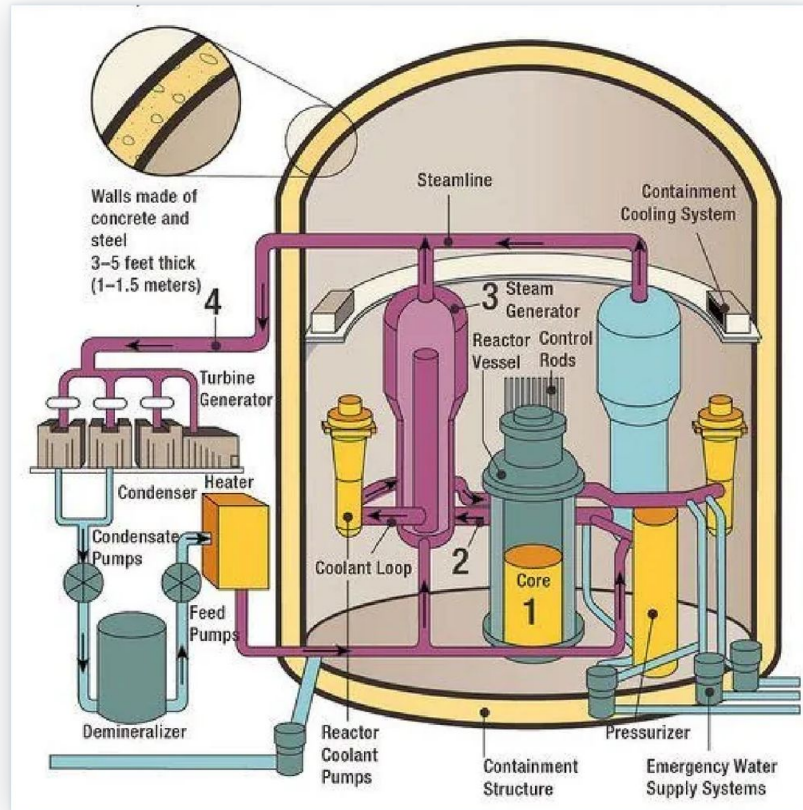
05

PWR과 BWR, 그리고 일체형

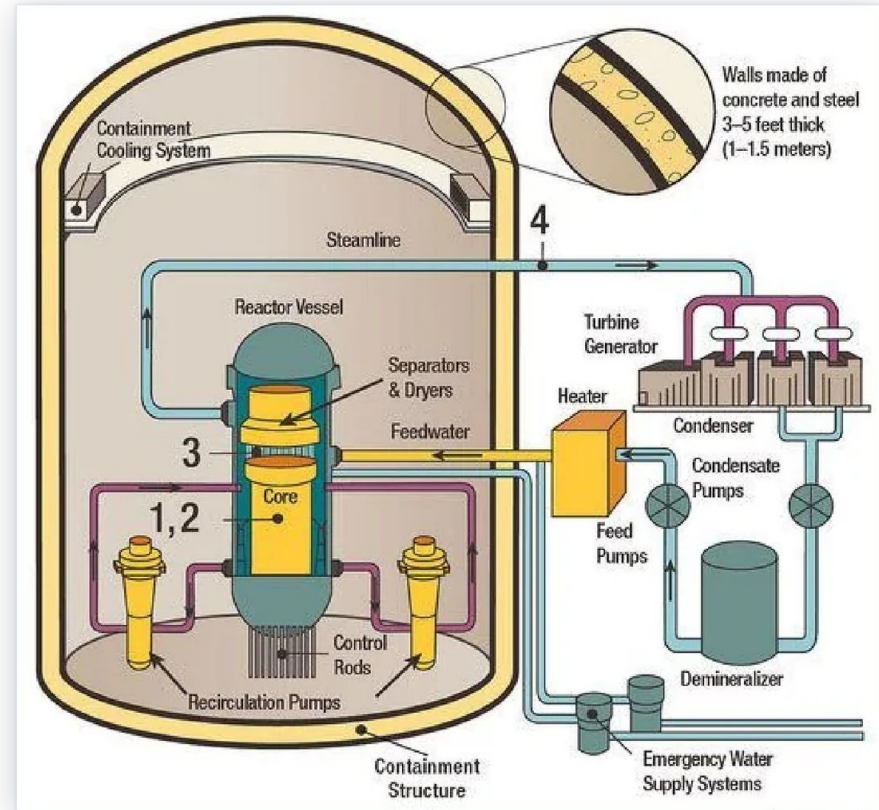
2부의 출발점. 경수로 두 계보가 갈라지는 지점은 증기를 어디서 만드느냐 하나다. 그리고 SMR이 왜 “일체형”이라는 형태로 수렴했는지를 본다.

갈라지는 지점은 **하나**뿐임 — 증기를 어디서 만드느냐

- PWR은 1차계통을 높은 압력으로 눌러 **노심에서 끓지 않게** 함. 열은 증기발생기에서 2차측으로 넘김 — 핵심은 **분리**임
- BWR은 노심에서 직접 끓여 그 증기를 터빈으로 보냄. 증기발생기가 없고 **터빈실도 방사선 구역**이 됨



PWR — 1차계통 (노심~증기발생기) 과 2차계통 (증기발생기~터빈) 이 분리되어 있다



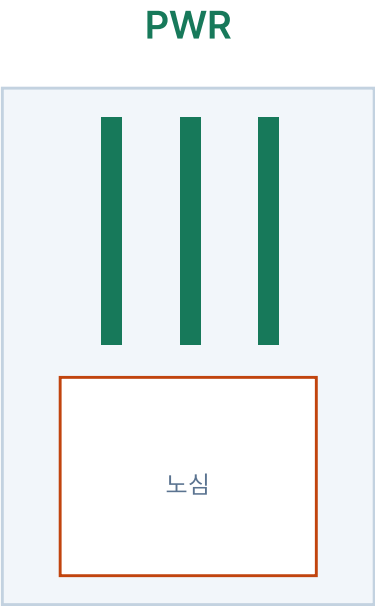
BWR — 노심에서 생긴 증기-물 혼합물이 기수분리기와 건조기를 거쳐 바로 터빈으로 간다

PWR 가압경수로 · BWR 비등경수로 · 랭킨 사이클 물을 끓여 증기로 터빈을 돌리는 열기관 순환 · 기수분리기 증기와 물을 갈라 내는 장치

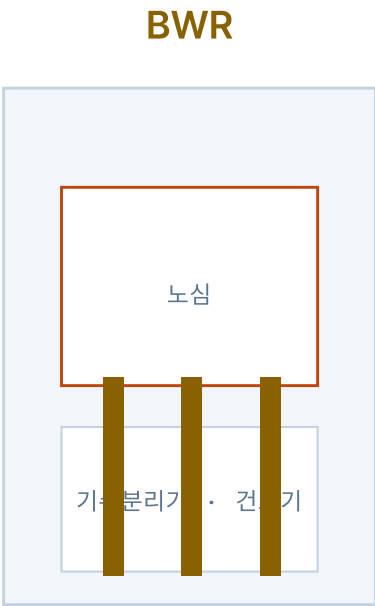
출처 본 교재 5.1절 그림 5.1·5.2·표 5.1·운전압력은 대표값(PWR 약 15.5 MPa·BWR 약 7 MPa)

PWR은 전원을 잃으면 제어봉이 떨어진다. BWR은 그렇지 않다

- BWR은 노심 위쪽이 기수분리기·건조기로 채워지므로 제어봉을 아래에서 밀어 넣어야 함 — 구조가 강제한 선택임
- 그래서 BWR은 별도의 수압·전동 구동장치와 축압기가 필요함. 안전해석에서 자주 되돌아오는 항목임



전원이 끊기면 그대로
떨어진다 — 차단이 곧
작동이다



전원이 끊겨도 저절로
들어가지 않는다 — 수압
축압기가 따로 필요하다

항목	PWR	BWR
증기 생성	증기발생기	노심
사이클	2계통 분리	1계통
운전압력	15.5 MPa	7 MPa
증기발생기	있음	없음
제어봉 삽입	위 → 아래 · 중력	아래 → 위 · 구동력
터빈실 방사선	낮음	높음

안전계통을 더 잘 만드는 게 아니라, 막아야 할 사고를 없앴

- 대형 PWR의 안전주입 · 축압기 · 재순환계통은 전부 대구경 배관 파단이라는 한 시나리오에 대비해 존재함
- 배관이 없으면 그 시나리오 자체가 사라짐. 파단면적이 0이면 유출 유량도 0임

루프형 — 배관이 있다



안전주입 · 축압기 · 재순환계통이 이 하나에 대비해 존재한다

일체형 — 배관이 없다



$$A_{break} \rightarrow 0 \Rightarrow \dot{m}_{loss} \rightarrow 0$$

남는 것 — 계측 관통부 · 급수·증기 노즐 · 감압밸브 = 소구경 파단

LOCA 냉각재상실사고 · A_{break} 파단면적 · $\dot{m}_{loss}$ 유출 유량 · 축압기 압축 기체로 물을 밀어 넣는 피동 주입 탱크

출처 본 교재 5.2절 · 대형 LOCA 는 1차계통 대구경 배관의 완전 파단 시나리오임

대가가 안 보이면 아직 다 읽지 않은 것임

- 일체형에서도 LOCA가 완전히 사라지지 않는. 용기에는 여전히 **관통부 · 노즐 · 감압밸브**가 붙어 있음

얻는 것

대구경 배관 파단 시나리오 제거

안전계통 단순화

계통 수 감소로 부지 면적 축소

방사선 구역 축소

⇔

잃는 것

용기가 커지고 두꺼워진다

⇔

증기발생기를 용기 안에서 정비해야 한다

⇔

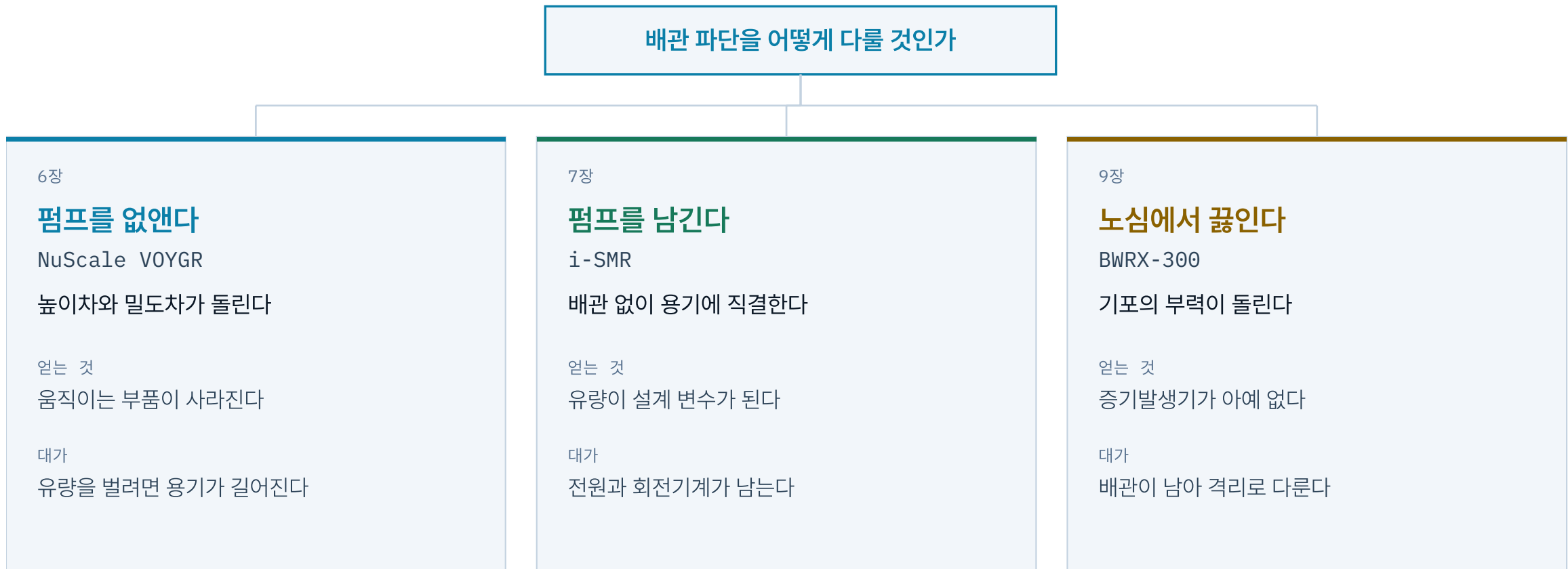
제작 · 수송 난이도 상승

⇔

출력이 용기 크기에 묶인다

“배관을 없애는 것”과 “펌프를 없애는 것”은 별개의 선택임

- 일체형을 택한 뒤에도 갈림길이 하나 더 있음 — 냉각재를 무엇으로 돌리는가
- 세 설계는 **같은 질문에 서로 다르게 답함**. 우열이 아니라 무엇을 최적화했는가의 차이임

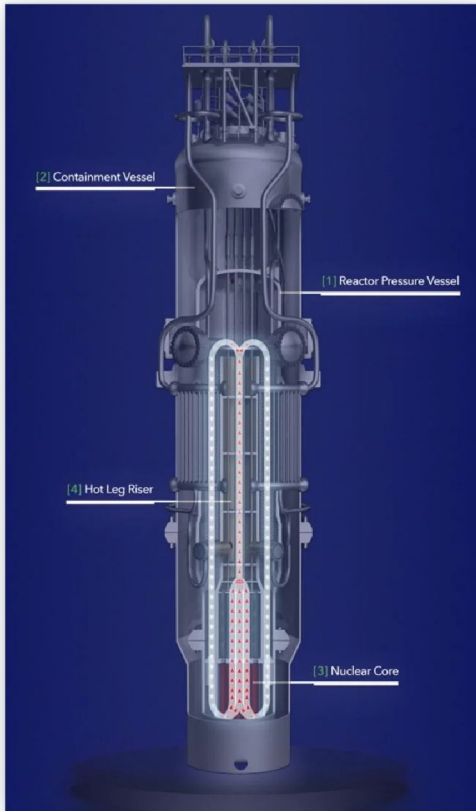


06 NuScale VOYGR

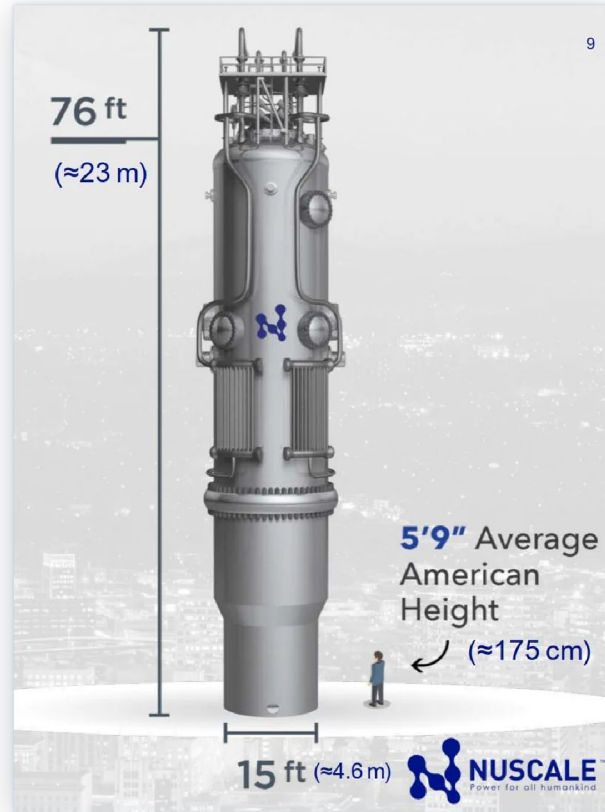
미국에서 처음으로 설계승인을 받은 SMR이다. 원자로·증기발생기·가압기·격납용기까지 하나의 원통에 담았다. 용기 안의 구성 기기부터 시작해 공학적안전설비를 하나씩 뜯어본다.

격납용기까지 모듈 안에 들어간다는 점이 가장 크게 다름

- 바깥 원통이 격납용기, 안쪽이 원자로용기. 가운데 긴 관이 상승관이고 그 옆 환상부에 나선형 증기발생기가 감겨 있음
- 사람과 나란히 놓으면 보이는 것 — **수송 가능한 규모**임. 공장에서 만들어 옮긴다는 전제가 이 치수에서 나옴



NPM 단면



높이 23 m · 직경 4.6 m



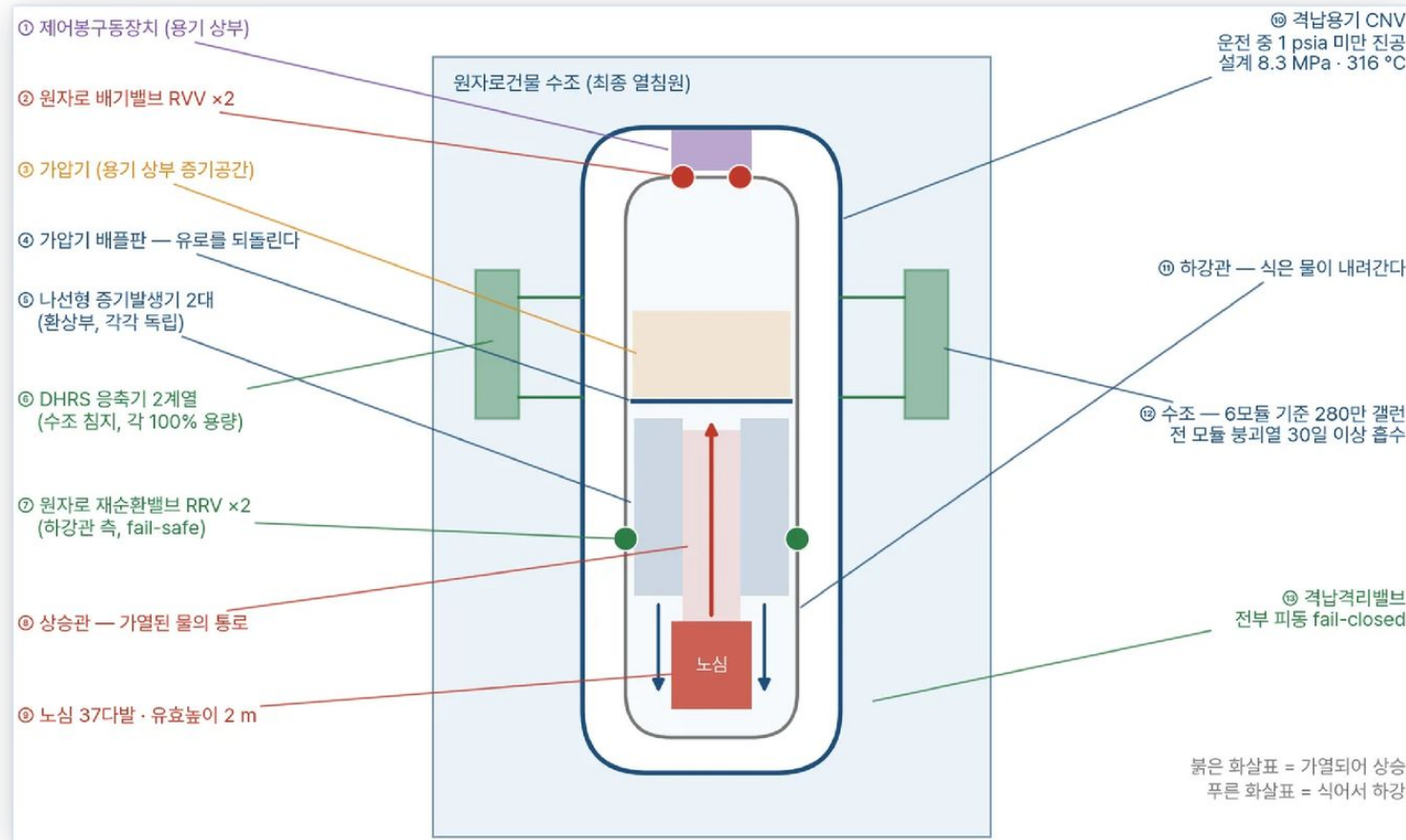
공장에서 제작 중

NPM NuScale Power Module · 격납용기 방사성물질을 가두는 압력경계 · 상승관(riser) 가열된 물이 올라가는 통로

출처 본 교재 6.1절 그림 6.1·6.2 · 모듈 높이 76 ft(약 23 m) · 직경 15 ft(약 4.6 m)

설계를 읽는다는 것은 어느 기기가 어디에 왜 있는지를 아는 일임

- 원자로용기와 격납용기가 이중으로 겹쳐 있고, 두 용기 모두 수조에 잠겨 있음 — 이 한 가지가 뒤의 모든 안전 논리를 만듦



NuScale 모듈의 구성 기기 — 두 용기가 겹쳐 있고 둘 다 수조에 잠겨 있다

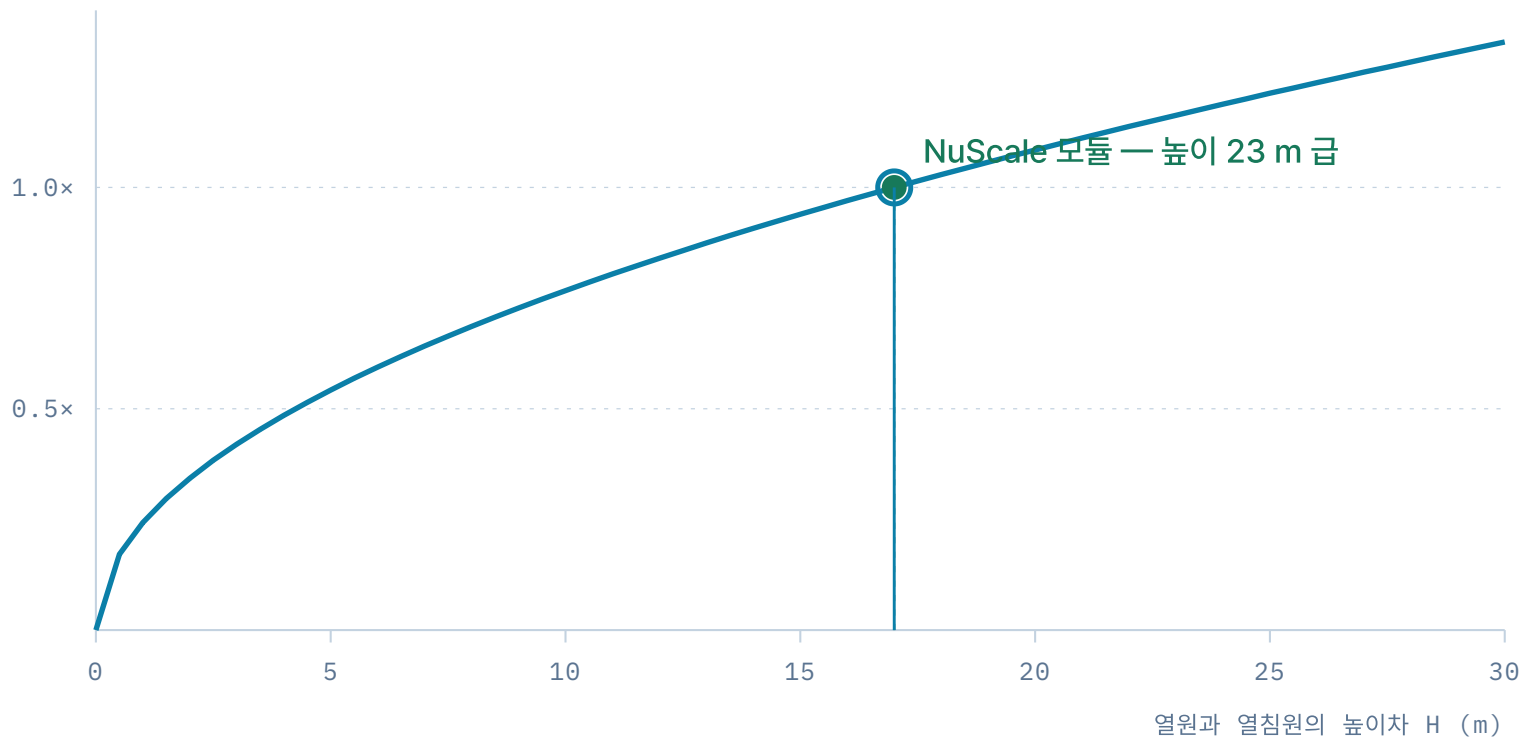
CRDM	상부 헤드 · 전원 상실 시 중력 낙하
가압기	용기 최상부 증기공간
RVV x2	가압기 영역 · 증기를 격납으로
증기발생기 x2	상승관 바깥 환상부 · 두 대가 독립
상승관	노심 위 중앙 · 높이차의 근원
하강관	용기 벽과 상승관 사이
RRV x2	하강관 높이의 용기 측면
노심	연료 37다발 · 유효높이 약 2 m
CNV	압력경계 + 사고 시 응축면
수조	최종 열침원 · 차폐 · 이송 경로
CIV	전부 피동 fail-closed

RVV 원자로 배기밸브 · RRV 원자로 재순환밸브 · CRDM 제어봉구동장치 · CNV 격납용기 · DHRS 잔열제거계통 · CIV 격납격리밸브

출처 본 교재 6.2절 그림 6.3 · 표 6.1 · 붉은 화살표가 가열되어 올라가는 흐름, 푸른 화살표가 식어서 내려가는 흐름임

유량을 2배로 늘리려면 높이를 4배로 벌려야 함

- 펌프를 없애면 순환은 부력이 만듦. 유량이 **높이차의 제곱근에 비례**함 — 이것이 가늘고 긴 형상의 이유임
- 압력손실 계수 **K**를 줄이는 일도 높이를 벌리는 일만큼 중요함 — **CFD가 실제로 쓰이는 지점**임



$$\dot{m} \propto \sqrt{(\Delta p \cdot H)}$$

높이차 H

17.0 m

상대 유량

1.00 ×

같은 유량에 필요한 높이

17.0 m

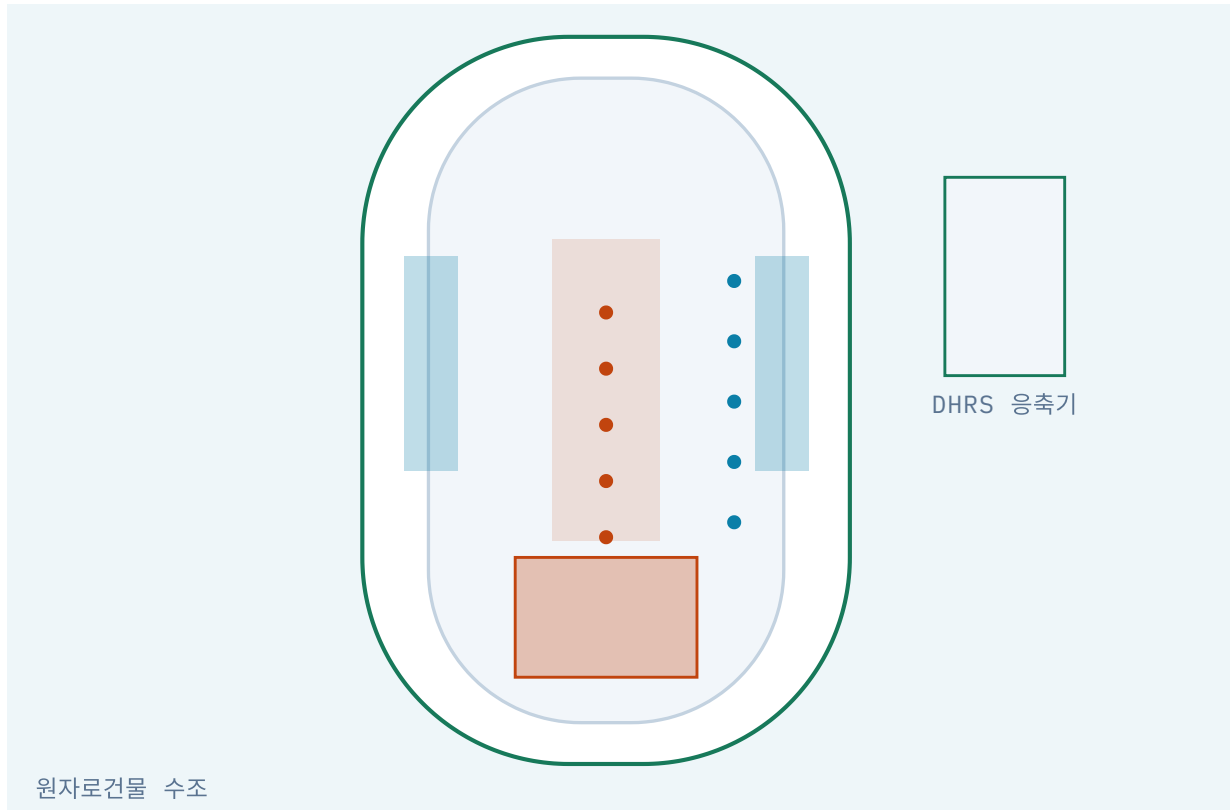
모듈이 직경 4.6 m 에 높이 23 m — 가늘고 긴 이 유가 여기 있음. 펌프를 없앤 대가를 형상으로 치른 것임.

H 열원(노심) 중심과 열침원(증기발생기) 중심 사이의 높이차 · K 유로 전체의 압력손실 계수 · ρ_c · ρ_h 찬 쪽과 더운 쪽의 밀도

출처 본 교재 6.3절 · 구동수두 $\Delta p = (\rho_c - \rho_h) g H$ 가 유로 압력손실 $K \dot{m}^2 / 2\rho A^2$ 과 같아지는 곳에서 유량이 정해짐

안전 논리는 유로가 세 번 바뀐다는 것으로 요약됨

- 정상 → 과도 → 사고로 가면서 같은 용기 안에서 경로만 바뀜. 밖에서 물을 넣는 단계가 없음



A · 정상운전 - 자연순환

B · 과도 - DHRS 비등·응축

C · 사고 - ECCS 비등·응축

정상운전 · 자연순환

노심에서 가열 → 상승관 → 가압기 배플판에서 방향 전환 → 증기발생기 셀측을 지나며 열을 넘김 → 하강관 → 노심. 펌프는 어디에도 없다.

크기와 설계압력과 ECCS 방식이 한 묶음임

- 대형 PWR 격납은 **0.4~0.5 MPa**. NuScale은 **8.3 MPa** — 1차계통 증기를 감압 없이 직접 방출하기 때문임
- 격납이 작기 때문에 두껍게 만들 수 있고, 두껍게 만들 수 있기 때문에 직접 방출이 가능함

① 기생 열손실을 줄인다

용기가 수조에 잠긴 채 운전하면 표면에서 열이 계속 새어 나간다. 그 사이를 비우면 전도·대류 경로가 끊긴다 — 진공 단열병과 같은 원리다.

② 응축을 방해할 기체가 없다

비응축성 기체는 응축면에 막을 만들어 열전달을 크게 떨어뜨린다. 대형 PWR 격납은 공기로 차 있어 이 문제를 안고 설계하지만, 진공 격납에는 그 공기가 애초에 없다.

③ 부식 환경이 개선된다

산소와 습분이 없으면 용기 외면의 부식 우려가 줄어든다.

격납 설계압력 비교

대형 PWR 격납



0.4~0.5 MPa

NuScale 격납 (CNV)



8.3 MPa · 1 200 psi

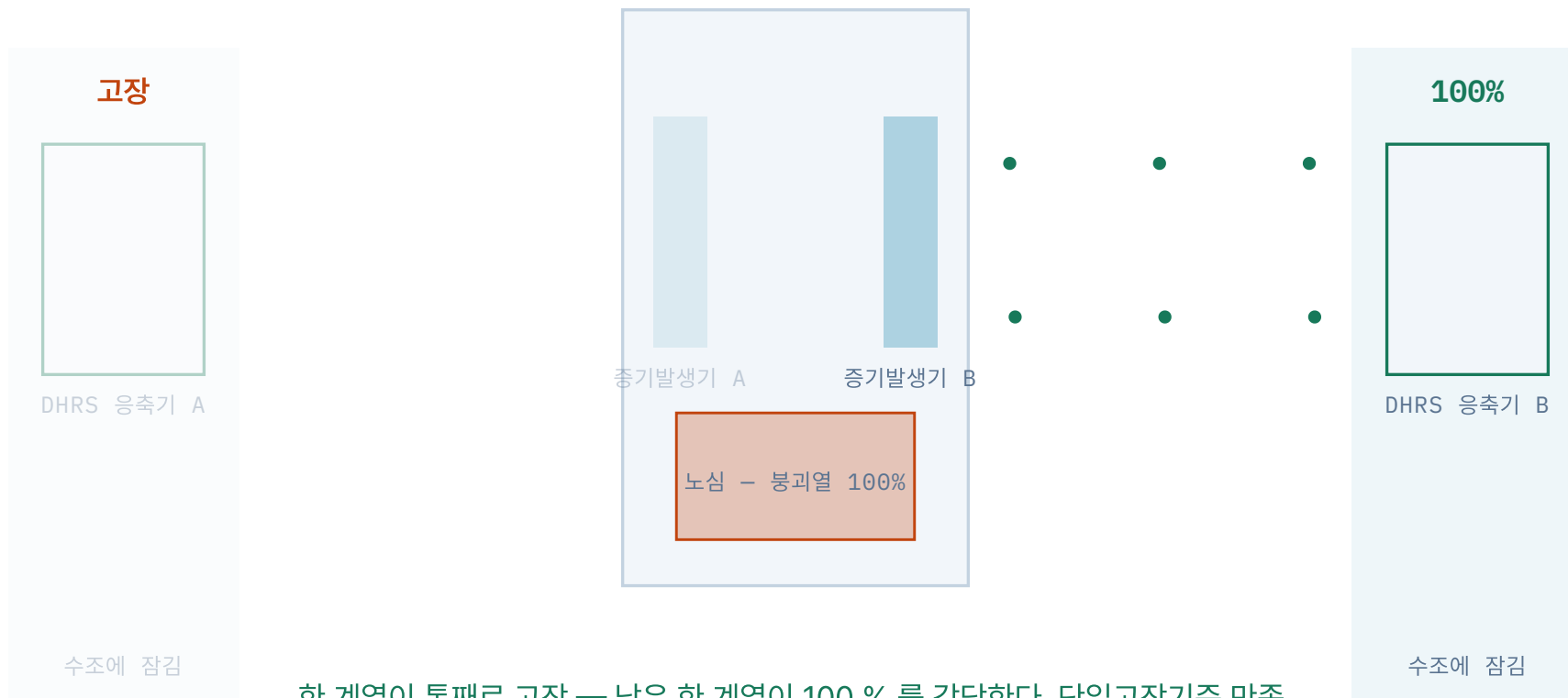
비응축성 기체 증기와 함께 있으면서 응축하지 않는 기체(공기 등) · 응축 열전달 증기가 찬 면에서 물로 바뀌며 열을 넘기는 현상

출처 본 교재 6.2.1절 · 정상운전 중 격납 내부 압력 1 psia 미만(약 6.9 kPa) · 격납 설계압력 8.3 MPa(1 200 psi)

단일고장기준을 **계열 구성**으로 만족시킨 것임

- 증기발생기 하나에 한 계열씩 붙고, **각 계열이 붕괴열 전량을 제거할 수 있음** — 한 계열이 통째로 고장 나도 기능이 유지됨
- 밸브가 열리고 나면 **열역학이 알아서 돌림**. 전기도, 운전원 조작도 필요 없음

2계열 · 증기발생기 1대당 1계열 · 각 계열이 100 % 용량



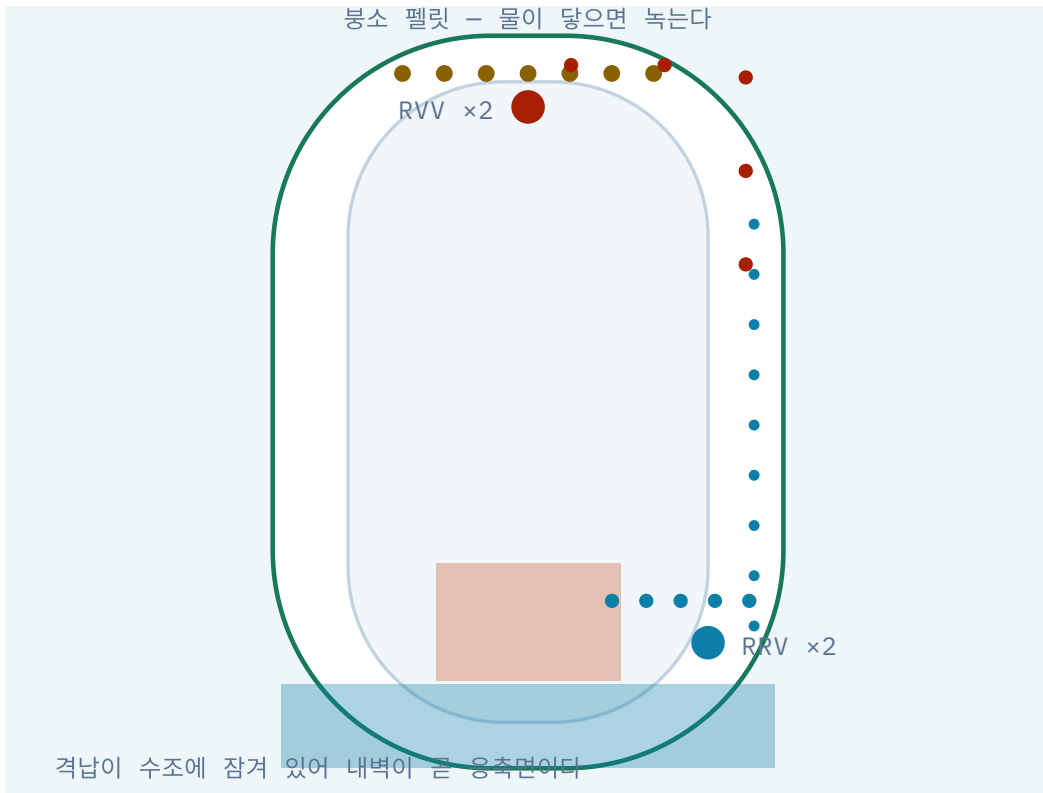
한 계열이 통째로 고장 — 남은 한 계열이 100 % 를 감당한다. 단일고장기준 만족.

DHRS 잔열제거계통 · 단일고장기준 어느 기기 하나가 고장 나도 안전기능이 유지되어야 한다는 요건 · 2계열 × 100% 한 계열만으로 전량을 감당하는 구성

출처 본 교재 6.5.1절 표 6.2 · 각 계열이 붕괴열 전량(100%)을 제거할 수 있음

잃은 물이 격납 안에 그대로 있으므로 되돌리기만 하면 됨

- 대형 PWR의 ECCS는 밖에서 물을 퍼 넣는 계통이라 펌프 · 전원 · 수원이 필요함. 여기엔 **셋 다 필요 없음**
- ECCS가 작동하면 격납 상부의 **붕소 펠릿이 녹아** 붕소가 같이 들어감 — 물이 닿으면 녹으므로 신호도 전원도 필요 없음



1 RVV 가 열린다

용기 상부의 증기를 격납으로 내보낸다

2 격납 내벽에서 응축

격납이 수조에 잠겨 있으므로 벽이 곧 열교환기다

3 붕소가 같이 들어간다

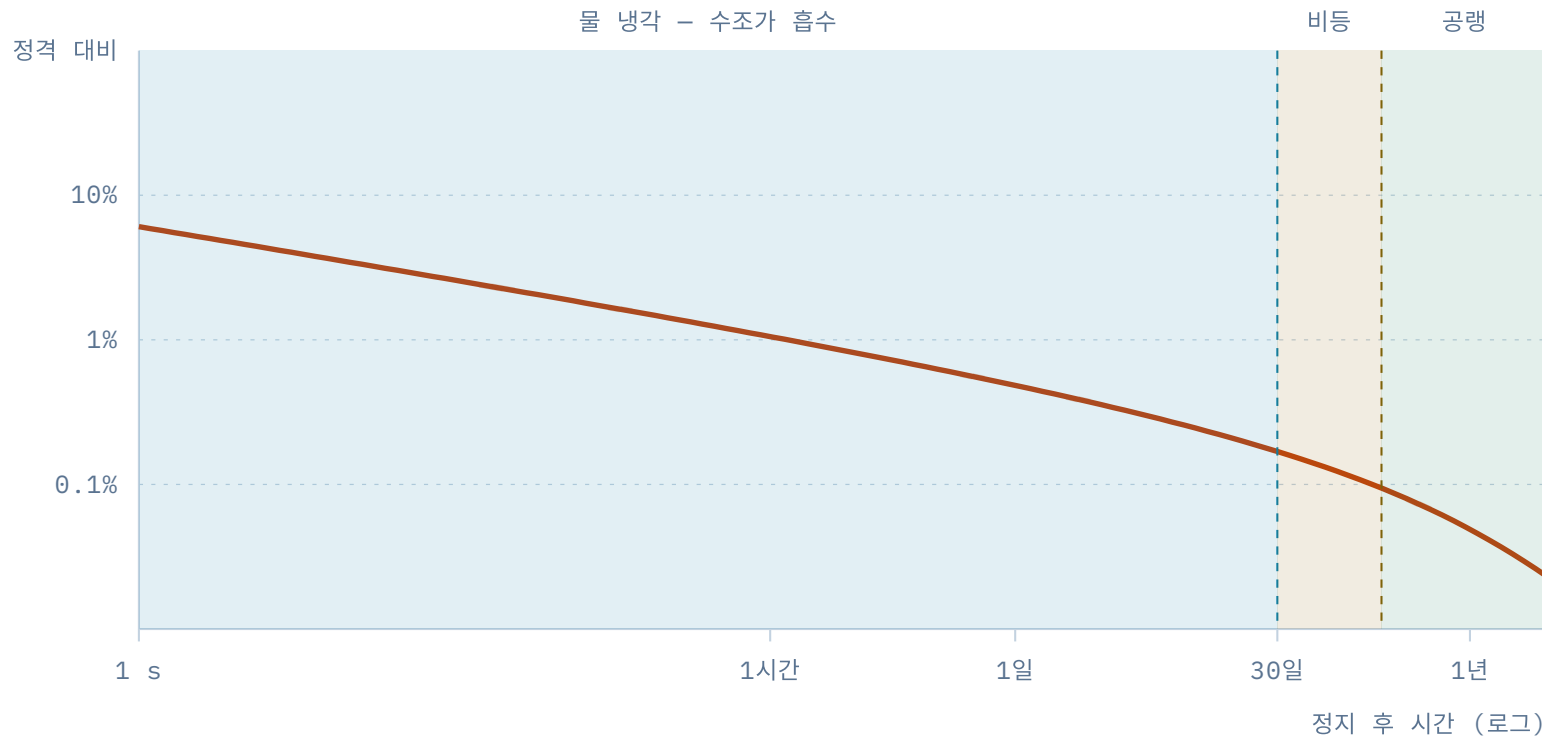
격납 상부의 펠릿이 녹아 1차계통 붕소 농도를 올린다 — GDC 26의 두 번째 수단

4 RRV 로 회수

격납 바닥의 물이 하강관으로 돌아온다. 펌프도 전원도 추가 수원도 없다

“무기한”은 처음부터가 아니라 붕괴열이 줄어든 뒤의 이야기임

- 정지 직후의 붕괴열은 공랭으로 감당되지 않음. 물 → 비등 → 공랭의 순서와 시점이 설계의 본체임
- MW당 보유 수량이 기존 PWR의 약 4배임. 분모가 4배면 온도 상승률이 1/4 — 대처시간은 이 식 하나로 정해짐



펌프 없음 · 외부 전원 없음 · 외부 급수 없음 — 그 조건에서 셋을 차례로 넘어간다

$$dT/dt = Q_{decay} / M c_p$$

수조 용량 (6모듈) 약 280만 갤런

전 모듈 붕괴열 흡수 30일 이상

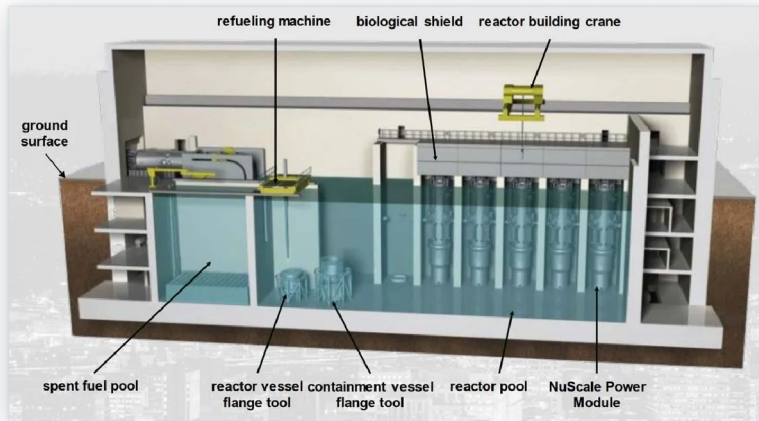
30일 이후 증발 + 공랭

ELAP 해석 결과 99일까지 확인

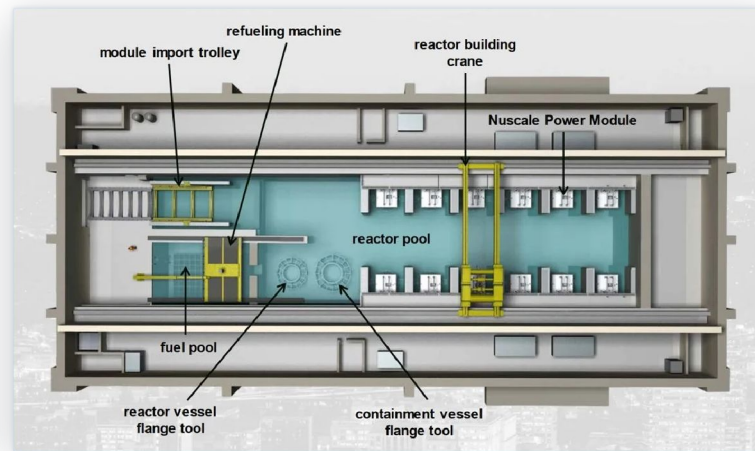
발표에서 이 그림을 쓸 때는 반드시 시간축을 함께 보여야 함. 마지막 상태만 떼어 인용하면 틀린 인상을 줌.

수조가 열침원이자 차폐이며 동시에 이송 경로임

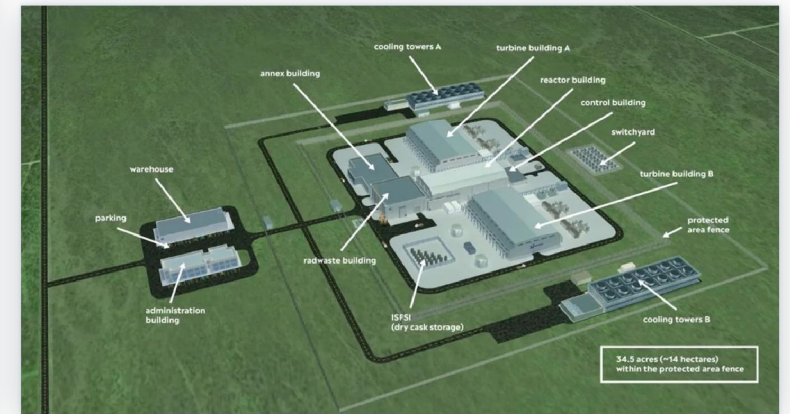
- 모듈들이 공용 수조에 나란히 잠겨 있고 위로 이송 크레인이 지남. 모듈 하나를 정비하려면 수조 안에서 들어 올려 옮김
- 원자로건물·터빈건물·제어건물·냉각탑이 모두 **대형 원전보다 작은 면적**에 들어감 — 계통 수가 줄어든 결과임



원자로건물 단면



원자로건물 평면



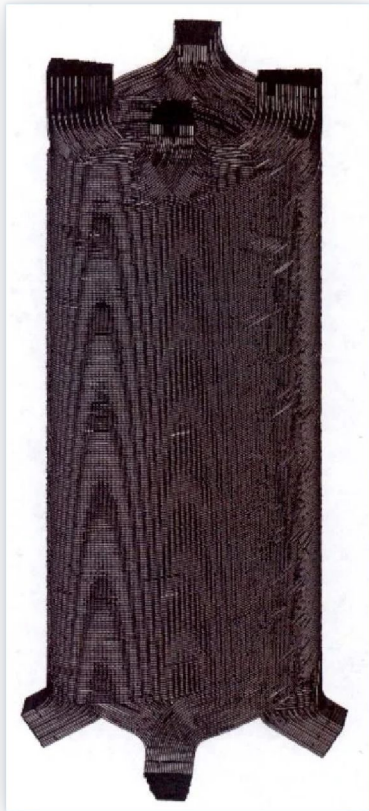
부지 배치

최종 열침원 열이 마지막에 버려지는 곳 · 차폐 방사선을 막는 것 · 사용후연료 수조 꺼낸 연료를 식히며 보관하는 물탱크

출처 본 교재 6.7절 그림 6.8·6.9·6.10

U자관보다 **부피 대비 전열면적이 커서 나선형을 씀**

- 일체형에서는 증기발생기를 **용기 안에 넣어야** 하므로 부피가 절대적 제약임. 여기서 나선형이 유리함
- 관 안은 관류식으로 끓고, 관 바깥은 **경사 교차류**임. 이 둘이 겹치는 곳의 열전달 예측이 **일체형 SMR 해석의 난제**임



나선형 코일



증기발생기 실물 - 두 개의 독립 관다발

나선형 증기발생기의 열수력 해석은 **THINK Lab** 이 **i-SMR** 과제에서 다루고 있는 주제다. 관 다발 바깥을 지나는 유동은 관군을 비스듬히 가로지르는 **경사 교차류**이고, 관다발이 커지면 관 하나하나를 모델링할 수 없어 **다공성 매질 근사**를 쓴다.

ATHOS 계열 코드가 그 목적으로 쓰인다

관류식 한 번 지나가며 물이 증기로 바뀌는 방식 · 셀측 관 다발 바깥 공간 · 다공성 매질 근사 관 하나하나 대신 덩어리로 푸는 모델

출처 본 교재 6.8절 그림 6.11·6.12·1차측이 관 바깥(셀측), 2차측이 관 안을 지나는 관류식임

EPZ가 줄면 부지 선택의 폭이 크게 넓어짐

- 노심이 작고 심층방어가 두터우므로 EPZ를 부지 경계까지 줄일 수 있다는 것이 주장이고, 그 근거로 선원향과 방출 해석을 제출함
- 줄면 **산업단지 인근 배치가 가능**해짐 — 공정열·수소 생산 같은 용도가 여기서 열림



미국 아이다호국립연구소(INL) 부지의 선진원자로 실증·배치 일정 — 여러 노형이 같은 부지에서 단계적으로 배치된다

대형 원전의 EPZ

약 16 km

NUSCALE 이 주장하는 EPZ

부지 경계

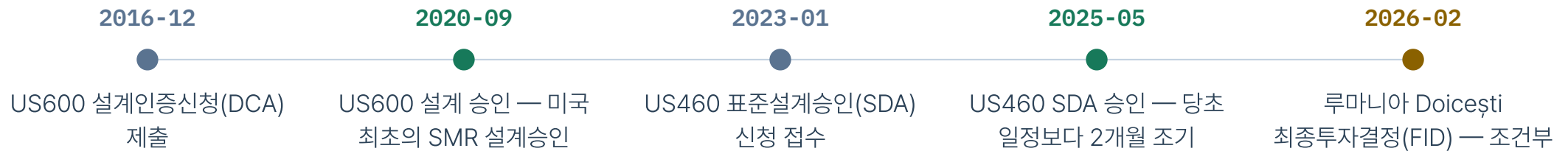
현장 건설이 **제작·수송·설치**로 바뀐다. 공기가 짧아지고 품질이 공장 관리로 넘어가는 대신, **운반 한계가 설계 제약**이 된다.

EPZ 비상계획구역 — 사고 시 대피·옥내대피 계획을 세워 두는 구역 · **선원향** 사고 시 방출될 수 있는 방사성물질의 양과 종류 · **INL** 미국 아이다호국립연구소

출처 본 교재 6.9절 그림 6.14·6.9.1절·EPZ 축소 주장의 근거로 **선원향과 방출 해석**을 제출함

FID는 착공이 아님 — 결정의 종류를 구분해 적을 것

- 조건부 FID는 실제로 흔하고 조건의 내용은 대개 비공개임. 섞어 놓으면 **진척도를 과대평가**하게 됨
- 인허가 표를 만들 때는 **사전협의 · 설계승인 · 건설허가 · FID · 착공**을 반드시 구분해 적음



설계승인이 보장하는 것

규제기관이 그 설계의 안전성을 검토해 받아들였다는 것.
어디에 언제 지어지는지는 말하지 않는다.

FID 가 보장하는 것

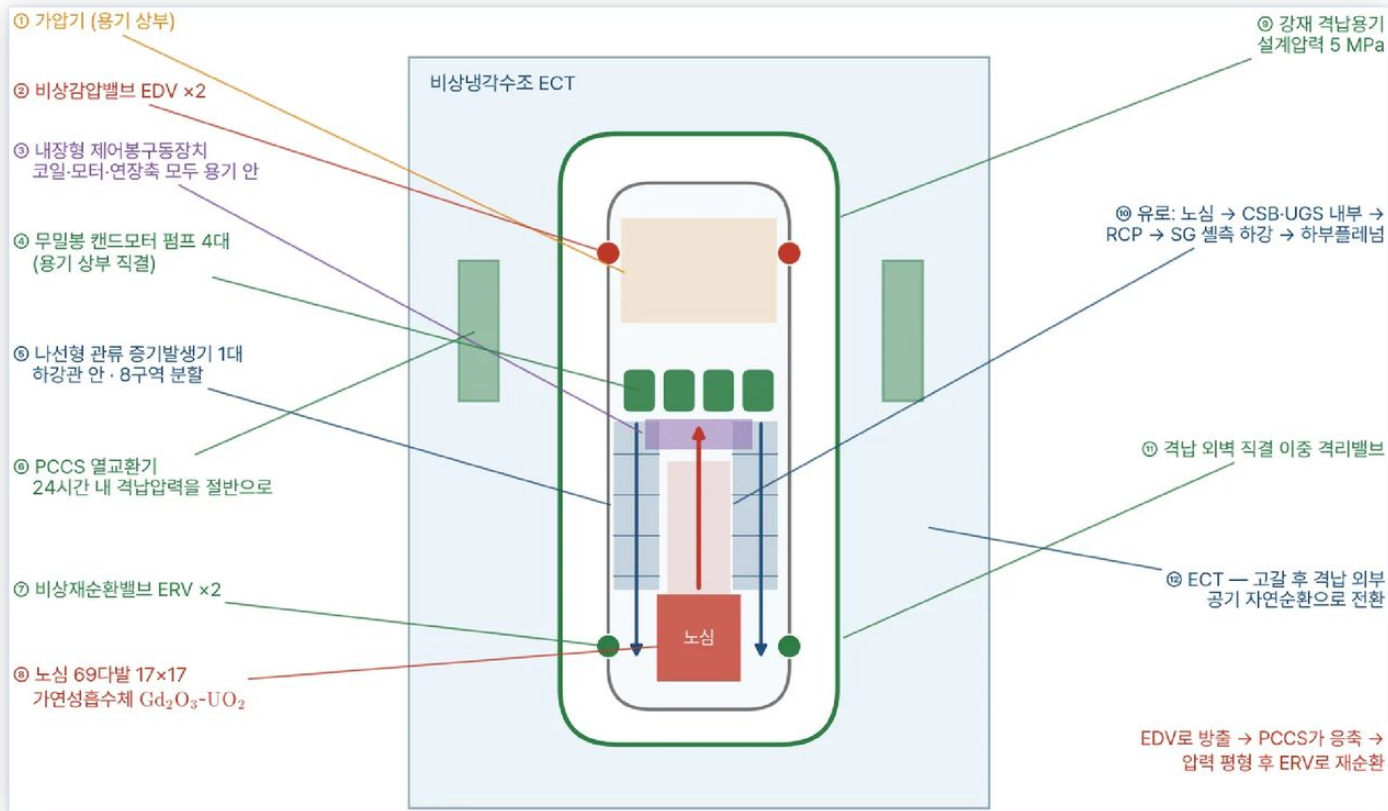
사업자가 투자를 결정했다는 것. 조건부인 경우가 흔하고
조건은 대개 비공개다. 착공이 아니다.

07 i-SMR

한국형 혁신형 소형모듈원자로. NuScale과 같은 일체형이면서 순환 방식·반응도 제어·격납 개념이 다르다. 사양과 계통 구성은 IAEA ARIS에 등록된 설계기술서를 1차 자료로 삼는다.

구조는 같고 구동원만 다름 — 부력 대신 펌프가 돌림

- 노심 상승 → 노심지지배럴·상부안내구조물 안쪽 → 상부에서 방향 전환 → 냉각재펌프 → 증기발생기 셀측을 따라 하강 → 하부플레넘 → 다시 노심
- NuScale과 비교하면 구조는 같고 구동원만 다름. 둘 다 가운데로 올라가 바깥으로 내려오는 고리이고, 둘 다 증기발생기가 그 하강 경로에 놓여 있음



i-SMR 모듈의 구성 기기와 유로 — 증기발생기가 하강관 안에 있고 냉각재펌프가 용기 상부에 직결된다

PZR	용기 최상부 · 압력 유지
EDV ×2	용기 상부 · 고온·고압수를 격납으로
CRDM	내장형 — 코일·모터가 전부 용기 안
RCP ×4	용기 상부 · 무밀봉 캔드모터형
증기발생기	나선형 관류 1대 · 하강관 안 · 8구역
PCCS	격납 외부 · 격납 증기를 응축
ERV ×2	용기 하부 측면 · 응축수 회수
노심	17×17 · 69다발
격납용기	소형 강재 · 설계압력 5 MPa
CSB · UGS	상승 유로 형성 · 노심 지지
ECT	격납 바깥 · 최종 열침원

일체형의 본질은 “배관을 없앤다”보다 “구멍을 줄인다”에 가까움

- 세 가지 선택이 전부 같은 방침으로 묶임 — 압력경계를 뚫는 구멍을 줄인다

① 증기발생기가 하강관 안에 있다

하강 유동이 지나는 자리에 전열면을 두었다. 별도의 셀측 공간을 만들지 않아 용기 부피를 아낀다.

없애는 것 — 용기 부피와 그만큼의 벽 두께

② 펌프가 무밀봉 캔드모터형이다

대형 PWR의 냉각재펌프는 축봉이 있고, 축봉 파손은 확률론적 안전성평가에서 무시할 수 없는 사고 경로다.

없애는 것 — 축봉 파손(seal LOCA) 경로

③ 제어봉구동장치가 용기 안에 있다

코일 스택·모터·연장축이 전부 용기 내부에 있다. 대형 PWR에서 용기 상부 헤드 관통부 부식은 실제로 큰 문제였다.

없애는 것 — 상부 헤드 관통부

축봉 파손(seal LOCA) 펌프 축 밀봉부가 깨져 냉각재가 새는 사고 경로 · 캔드모터 축이 밖으로 나오지 않는 밀폐형 펌프 · 관통부 압력경계를 뚫고 지나는 구멍

출처 본 교재 7.2.2절 · 설계 자료를 읽을 때 용기에 뚫린 구멍의 목록을 세어 보면 그 설계의 성격이 드러남

목표값과 설계값은 반드시 구분해 적어야 함

- 노심손상빈도는 확률론적 안전성평가로 확인해야 하는 값이지 사양서에 적어 확정되는 값이 아님. 홍보 자료에서 이 구분이 자주 사라짐

출력 모듈당 정격 열출력 540 MW(th) 모듈당 전기출력 170 MWe 기준 발전소 4모듈 · 680 MWe 주기 길이 24개월	열수력 1차계통 운전압력 15.5 MPa (abs) 노심 입구 / 출구 286 / 321 °C 1차 유량 2 658 kg/s 증기발생기 나선형 관류 1대 · 8구역	노심·계통 핵연료 17×17 · 69다발 · 5% 미만 봉산 사용하지 않음 안전계통 PAFS · PECCS · PCCS 무조작 대처시간 72시간 이상
--	--	--

아래는 설계값이 아니라 설계 목표값 — 인용할 때 반드시 그렇게 적는다				
설계수명	내진설계	노심손상빈도	건설단가	모듈 1기 건설공기
80년	0.5 g 안전정지지진	1.0×10 ⁻⁹ /MY 이하	3 500 \$/kWe 이하	24개월
		목표값	목표값	목표값

펌프를 남긴 진짜 이유는 검증 부담을 줄이려는 것임

- 강제순환에서는 유량이 **입력값**임. 그래서 노심 온도상승을 대형 PWR과 **비슷하게(약 35 K) 유지**할 수 있음
- 열수력 조건이 기존 PWR과 비슷하면 **검증된 상관식·계통 코드·실험 데이터베이스를 그대로** 쓸 수 있음 — 설계 선택이 곧 검증 부담의 선택임

자연순환 (NuScale)

유량이 밀도차와 높이차로 정해진다

설계자가 고를 수 없다 — ΔT 도 따라 정해진다

저유속·저압력강하 영역은 기존 상관식의 적용 범위 밖일 수 있다

→ 별도의 검증시험이 필요해진다

강제순환 (i-SMR)

유량이 입력값이다 — 펌프 4대가 2 658 kg/s

$\Delta T = 321 - 286 = 35 \text{ K}$ 로 잡았다

대형 PWR 의 30~35 K 와 거의 같다

→ 검증된 상관식과 코드를 그대로 쓴다

같은 식으로 사양표를 계산한다 (4.4절)

$$Q = \dot{m} c_p \Delta T = 2\,658 \times 5.5 \times (321 - 286) \approx 512 \text{ MW}$$

정격 540 MWt 와 5 % 안쪽 — ARIS 의 값들은 자기들끼리 정합적이다

상관식 실험으로 얻은 열전달·마찰 계산식 · 적용 범위 그 상관식이 검증된 조건의 범위 · 검증시험 상관식과 계통 성능을 실험으로 확인하는 일

출처 본 교재 7.4절 · $Q = \dot{m} c_p \Delta T = 2\,658 \times 5.5 \times (321 - 286) \approx 512 \text{ MW}$ — 정격 540 MWt와 5% 안쪽

"72시간"이 아니라 36시간 냉각 + 36시간 유지임

- 앞 36시간은 냉각(온도를 내린다), 뒤 36시간은 유지(내린 상태를 지킨다) — 서로 다른 요건임
- 전자는 열제거 용량의 문제이고 후자는 수조 재고의 문제임. 설계 검증도 둘로 나뉨

PAFS

잔열 제거

정상 급수 상실 시 증기발생기 2차측에서 자연순환으로 응축·회수한다. 검증 시험 — PASCAL · LAPLACE · ATLAS-PAFS.

PECCS

노심 냉각 · 재고 유지

용기-격납 차압이 설정치에 닿으면 EDV 가 열리고, 응축 후 ERV 로 재순환한다. 전자 신호가 아니라 압력 자체가 작동 신호다.

PCCS

격납 압력 · 온도 억제

격납 내 증기를 응축해 열을 ECT 로 버린다. 설계기준사고 시 24시간 안에 격납 압력을 최고 압력의 절반까지 낮춘다.

PAFS 성능 요건 — 운전원 조치 없이

앞 36시간 — 냉각

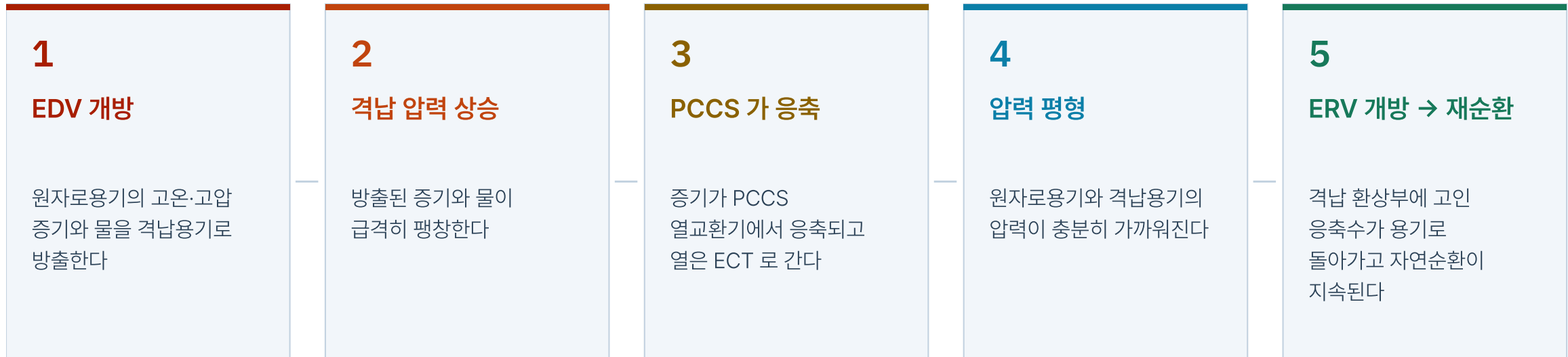
붕괴열을 제거하고 안전정지 상태까지 온도를 내린다 → 열제거 용량의 문제

뒤 36시간 — 유지

그 상태를 36시간 이상 유지한다 → 수조 재고의 문제

NuScale ECCS와 논리가 같음 — 다른 것은 응축을 누가 맡는가임

- 둘 다 감압 → 격납에서 응축 → 중력으로 회수. 밖에서 물을 넣지 않음
- NuScale은 격납 내벽 자체가 응축면이고(수조에 잠겨 있으므로), i-SMR은 PCCS 열교환기가 그 역할을 함



1단계는 밸브를 여는 것으로 끝나지 않는다 - THINK Lab EDV 동적 유체하중 평가

EDV가 열리면 고압 포화수가 급격히 플래싱하며 임계유동을 일으키고, 그 과정에서 배관·구조물에 동하중이 걸린다.
피동계통이라고 해서 해석이 쉬워지는 것은 아니다.

EDV 비상감압밸브 · ERV 비상재순환밸브 · 플래싱 고압 포화수가 감압되며 순간적으로 증기로 바뀌는 현상 · 임계유동 더 감압해도 유량이 늘지 않는 한계 상태

출처 본 교재 7.5.2절 · 작동 신호는 용기-격납 차압이 설정치에 도달하는 것 — 전자 신호가 아님

붕산을 없애면 GDC 26의 두 번째 계통을 따로 답해야 함

- 대형 PWR은 부족분을 **붕산 주입**이라는 두 번째 독립 수단으로 메움. NuScale의 붕소 펠릿도 같은 자리를 채움
- i-SMR은 그 자리를 **제어봉 가치와 가연성흡수체 설계**로 채워야 함 — 인허가 심사에서 주목받는 항목임

이득

① 화학체적제어계통(CVCS)이 대폭 단순해진다 — 붕산 주입·희석·회수 설비가 사라진다

② 부식 문제가 줄어든다 — 붕산 침전·농축에 따른 문제가 없다

③ 감속재 온도계수가 확실히 음(-)으로 유지된다

④ 폐기물이 줄어든다 — 붕산 폐액 처리가 없어진다

대가

주기 초 잉여반응도를 제어봉과 가연성흡수체만으로 눌러야 한다. 제어봉 가치와 배치, 가연성흡수체 설계 부담이 커지고 정지여유도 확보가 까다로워진다.

GDC 26 — 서로 독립인 두 반응도 제어계통

NuScale

1. 제어봉
2. 붕산 + ECCS 작동 시 녹는 붕소 펠릿

i-SMR

1. 제어봉
2. 없음 — 가연성흡수체와 제어봉으로 대체해야 함

BWRX-300

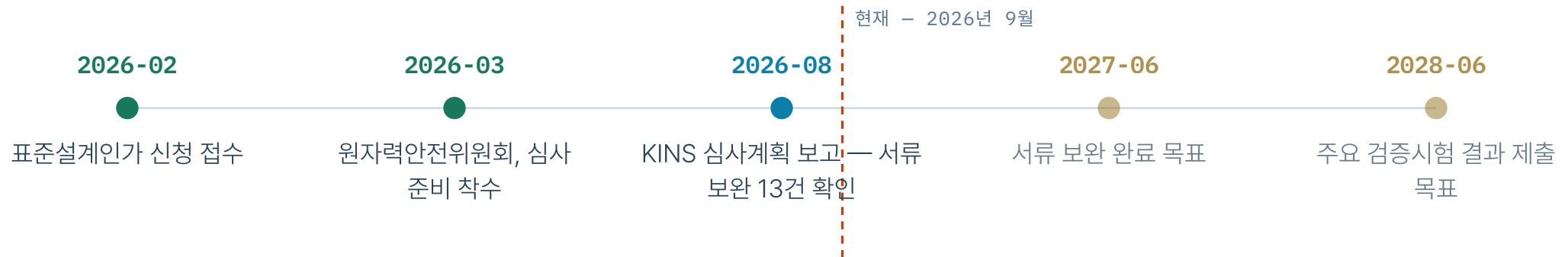
1. 제어봉 (FMCRD)
2. 붕산 (BWR 방식) + 수압 축압기

CVCS 화학체적제어계통 · **가연성흡수체** 타면서 중성자 흡수 능력이 줄어드는 물질 · **감속재 온도계수** 감속재 온도가 오를 때 반응도가 변하는 정도 · **SDM** 정지여유도 · **GDC 26** 두 개의 독립 반응도 제어계통을 요구하는 조문

출처 본 교재 7.6절 · 가연성흡수체는 Gd_2O_3 를 UO_2 에 섞은 봉 형태 · 정지여유도 $SDM = \rho_{prod} - \rho_{stuck} - \rho_{defect} - \rho_{unc}$

설계를 **종이로만** 인가받을 수 없음 — **실험으로 보여야 함**

- KINS는 **모듈형 설계와 피동안전계통**을 중점 검토 대상으로 제시함 — 기존 대형 경수로 심사 경험으로 다루기 어려운 부분임
- **2028-06 주요 검증시험 결과 제출**이 눈여겨볼 항목임. 연구실 관점에서는 이 구간이 **가장 일거리가 많은 시점**임



KINS 가 짚은 중점 검토 대상

모듈형 설계 · 피동안전계통. 기존 대형 경수로 심사 경험으로 다루기 어려운 두 가지다.

그래서 무엇을 준비하는가

분리효과시험 PASCAL · LAPLACE, 종합효과시험 ATLAS-PAFS. 축소 실험을 실기 규모로 외삽하는 스케일링이 핵심이다.

표준설계인가 설계 자체를 먼저 심사해 인가받는 제도 · KINS 한국원자력안전기술원 · 서류적합성 검토 신청 서류가 심사에 들어갈 요건을 갖췄는지 보는 단계 · 스케일링 축소 실험 결과를 실기 규모로 외삽하는 방법론

출처 본 교재 7.7절 표 7.4 · 2026년 9월 기준 · 원안위·KINS 보도자료와 심사계획 보고가 1차 근거

08

정면 비교

목적은 우열을 가리는 것이 아니라, 같은 제약에서 다른 선택이 나오는 지점을 찾는 것이다. 두 사슬은 각각 내부적으로 일관되며, 서로 다른 것을 최적화했다.

강제순환이라고 해서 피동안전이 아닌 것은 아님

- 정상운전에 펌프를 쓰는 것과, 사고 시 피동으로 생각되는 것은 **별개의 얘기**임
- i-SMR의 안전계통 **PAFS · PECCS · PCCS**는 **전부 피동**임. 펌프가 멈춰도 안전 기능은 유지된다는 것이 설계 전제임

NuScale

자연순환 — 높이로 유량을 본다

$$\Delta p = (\rho_c - \rho_h) g H$$

- 유량이 물리로 정해진다 — 설계자가 고를 수 없다
- 회전기계·전원·밀봉부·진동이 통째로 사라진다
- 유량을 원하는 만큼 얻으려면 용기를 길게 만들고 유로 손실을 줄여야 한다

사고 시 냉각

피동 — DHRS · ECCS

i-SMR

강제순환 — 펌프로 유량을 정한다

$$\dot{m} = 2\,658 \text{ kg/s} \cdot \text{RCP} \times 4$$

- 유량이 설계 변수가 된다
- 노심 온도상승을 기존 PWR 과 비슷하게(35 K) 유지할 수 있다
- 정상운전은 전원에 의존한다 — 다만 안전계통은 전부 피동이다

사고 시 냉각

피동 — PAFS · PECCS · PCCS

피동 전원·조작 없이 물리만으로 동작하는 것 · **능동** 전원이나 조작이 필요한 것 · **안전등급 기기** 안전기능을 맡아 별도 품질요건을 받는 기기

출처 본 교재 8.1절 · 자연순환 $\Delta p = (\rho_c - \rho_h) g H$ · 강제순환은 펌프 4대가 2 658 kg/s 를 만들

빈칸은 정보이고, 잘못 채운 칸은 오류임

- 3장에서 프롬프트에 “모르면 비워 두라”를 넣은 이유가 여기서 드러남. **표가 완성되어 보이려고** 세대가 다른 값을 채우면 표 전체의 신뢰도가 무너짐

항목	NuScale US460	i-SMR	비고
모듈당 열출력	250 MWt	540 MWt	i-SMR이 2.2배
모듈당 전기출력	77 MWe (총발전)	170 MWe	
기준 발전소	6모듈 · 462 MWe	4모듈 · 680 MWe	
열효율(개략)	약 31%	약 31%	둘 다 포화증기 랭킨
1차계통 운전압력	13.8 MPa	15.5 MPa	4.5절 참조
노심 입구 / 출구	미확인	286 / 321 °C	US460 값 미확인
1차 유량	미확인	2 658 kg/s	US460 값 미확인
순환 방식	자연순환	강제순환 · RCP 4대	
증기발생기	나선형 관류 2대	나선형 관류 1대 · 8구역	형식은 동일
격납 설계압력	8.3 MPa	5 MPa	
격납 내부 (운전 중)	진공 · 1 psia 미만	대기압 계열	
핵연료 · 농축도	17×17 · 37다발 · 4.95% 미만	17×17 · 69다발 · 5% 미만	둘 다 기존 공급망
봉산 · 설계수명	사용 · 60년	사용 안 함 · 80년	

붉은 두 칸이 그대로 남아 있는 것이 정상이다 — US600 값을 US460 칸에 적었다면 표는 채워졌겠지만 틀렸을 것이다

기능 구조가 놀랄 만큼 닮아 있음 — 진짜 다른 것은 셋뿐

- 둘 다 증기를 만들어 수조 쪽에서 응축시키고 중력으로 되돌림. 밸브 구성도 방출 2 + 회수 2로 같음

안전기능	NuScale	i-SMR
이상 감지	MPS	RSS — NSSS 변수 + 격납압력
반응도 제어	제어봉 중력 낙하	제어봉 중력 낙하
두 번째 반응도 수단	봉산 — ECCS 작동 시 봉소 펠릿 용해	없음 — 가연성흡수체·제어봉으로 대체
잔열 제거	DHRS — 2계열 × 100%	PAFS — 36 h 냉각 + 36 h 유지
노심 냉각 (LOCA)	ECCS — RVV ×2 + RRV ×2	PECCS — EDV ×2 + ERV ×2
응축을 담당하는 것	격납 내벽 자체 (수조 침지)	PCCS 열교환기 → ECT
격납 압력 억제	외벽이 수조에 잠겨 상시 제열	PCCS — 24 h 내 최고압의 절반
격납격리	전량 피동 fail-closed	외벽 직결 이중 격리밸브
최종 열침원	수조 → 30일 이상 → 공랭	ECT → 고갈 후 격납 외부 공랭
무조작 대처시간	해석상 99일까지 확인	72시간 이상

붉게 칠한 세 줄만 진짜 다르다 — 응축을 누가 맡는가, 두 번째 반응도 수단이 있는가, 대처시간의 끝을 무엇이 정하는가

“무조작 72시간”을 볼 때는 무엇이 끝을 정하는가를 물어야 함

- 수조 물이 마르는 시점인가, 배터리가 떨어지는 시점인가, 격납 압력이 한계에 닿는 시점인가 — 답이 설계마다 다름
- 그 답이 **여유를 늘리는 방법**도 정함. 수조가 끝을 정한다면 수조를 키우면 되고, **격납 압력이 정한다면 수조를 키워도 소용없음**

72시간

30일

99일

NuScale

수조가 30일 이상 흡수 → 수조 증발 후 격납 외벽 공랭으로 무기한 주장. ELAP 해석에서 99일까지 노심 위 수위 유지를 보였다.

끝을 정하는 것 - 수조 재고, 그 뒤 공랭 성능

i-SMR

72시간 이상을 명시적 요건으로 잡고 PAFS 를 36 + 36 으로 나눠 설계했다. ECT 고갈 이후에는 격납 외부 공기 자연순환으로 넘어간다.

끝을 정하는 것 - 비상냉각수조(ECT) 재고

이 차이는 안전 수준의 우열이 아니다

“어디까지를 설계기준으로 잡았는가”의 차이이다. 72시간 무조작은 두 설계 모두 만족한다. 그 위로 얼마를 더 보이느냐가 설계사의 선택이고, 그것을 보이려면 그만큼의 해석과 시험이 따라붙는다.

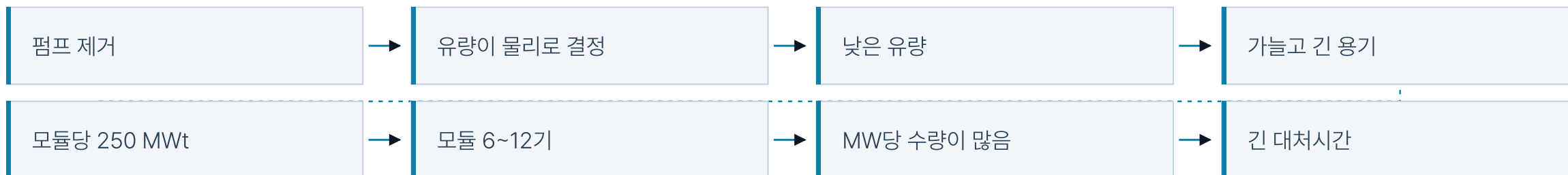
무조작 대처시간 운전원이 아무것도 하지 않아도 안전이 유지되는 시간 · 설계기준 그 범위까지는 반드시 대비하도록 정한 사고 범위 · ELAP 장기 교류전원상실

출처 본 교재 8.3.1절 그림 8.4 · 72시간 무조작은 두 설계 모두 만족함. 그 위로 얼마를 더 보이느냐가 설계사의 선택임

설계 문서를 읽을 때 찾아야 하는 것이 **이 연쇄임**

- “이 설계자는 **무엇을 최적화했는가**” — 이 질문에 답하지 못하면 설계를 읽은 것이 아님
- 답을 찾으면 나머지 선택들이 **왜 그렇게 되어 있는지 연쇄적으로 풀림**

NuScale 계통의 단순함을 택했다



i-SMR 기존 기술기반의 활용을 택했다



대조군 BWRX-300

PWR형 두 설계와 비교하기 위한 대조군이다. 같은 문제 — 배관 파단 · 잔열 제거 · 격납 — 를 BWR 계보에서 어떻게 푸는지 본다. 목적지가 같고 경로가 다르다.

ESBWR을 깎아 만든 설계 — 열 번째 세대라는 뜻으로 X

- 전기출력 300 MWe(송전단) · 열출력 870 MWt · 1차 순환은 자연순환 · 안전계통은 완전 피동 · 설계수명 60년
- 용도가 넓음 — 부하추종(50~100%) · 수소 생산 · 지역난방 · 공정열. 농축도는 평균 3.81%로 기존 공급망 안임

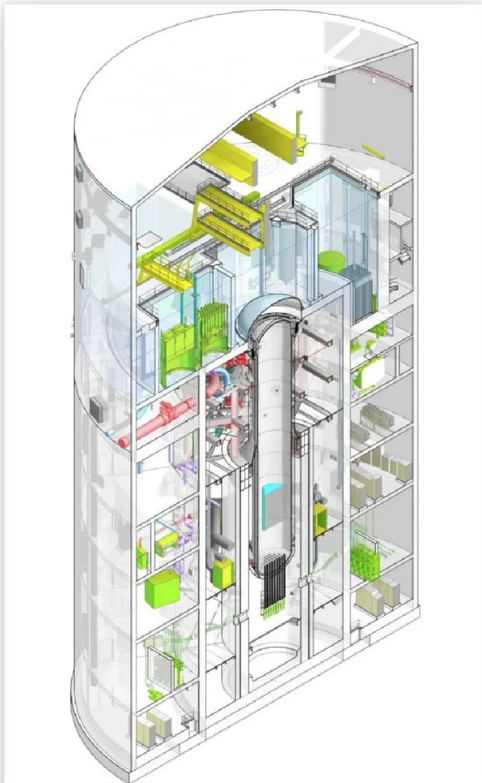


Figure 2-1: BWRX-300 Reactor Building and Containment Design

원자로건물과 격납 — 대부분이 지하에 들어간다

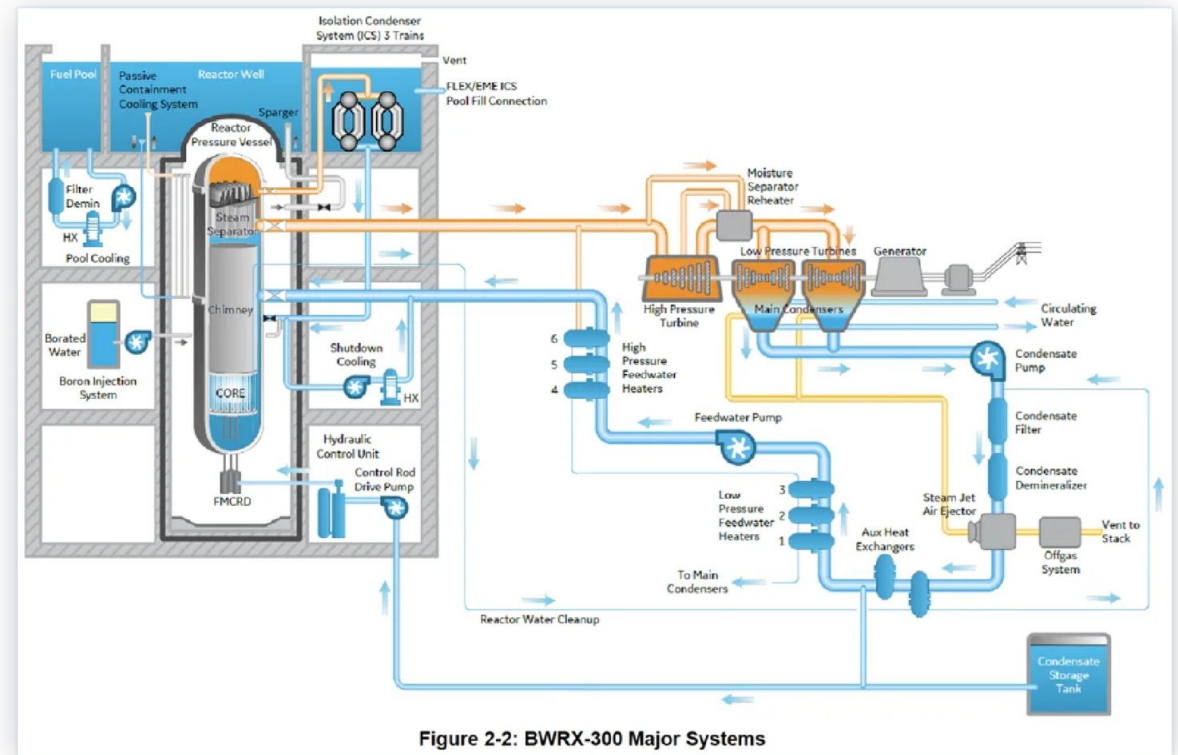


Figure 2-2: BWRX-300 Major Systems

주요 계통 구성 — 원자로용기 · 격리응축기 · 터빈-복수기 계통

ESBWR BWRX-300의 모체 설계 · 격리응축기 증기를 관 안에서 응축시켜 되돌리는 열교환기 · 복수기 터빈을 나온 증기를 물로 되돌리는 열교환기

출처 본 교재 9.1절 표 9.1 · 그림 9.1 · 9.2 · 전기출력 300 MWe(송전단) · 열출력 870 MWt

펌프를 없앤 대가는 높이로 치름 — 6장과 같은 논리임

- 기포가 섞인 물은 가볍고 하강관의 물은 무거움. 이 밀도차가 구동수두이고, 기포 구간이 길수록 커짐
- 그래서 노심 위에 **긴 통로를 일부러** 만듦 — 이것이 굴뚝임. 용기가 내경 4 m 에 높이 27 m 로 유난히 긴 이유임

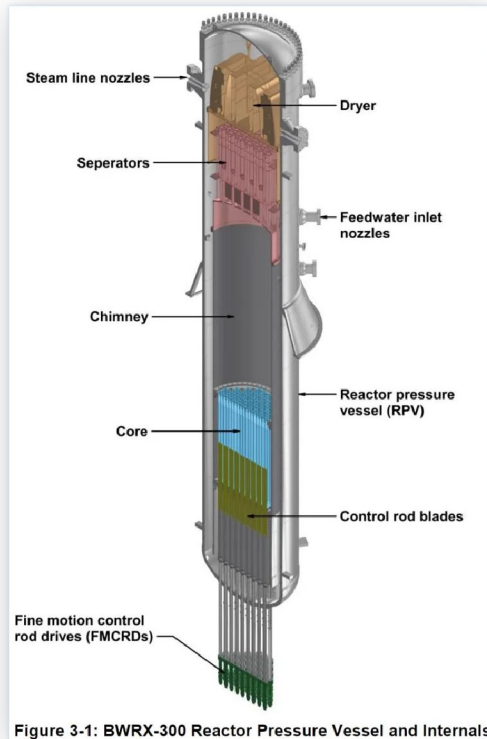
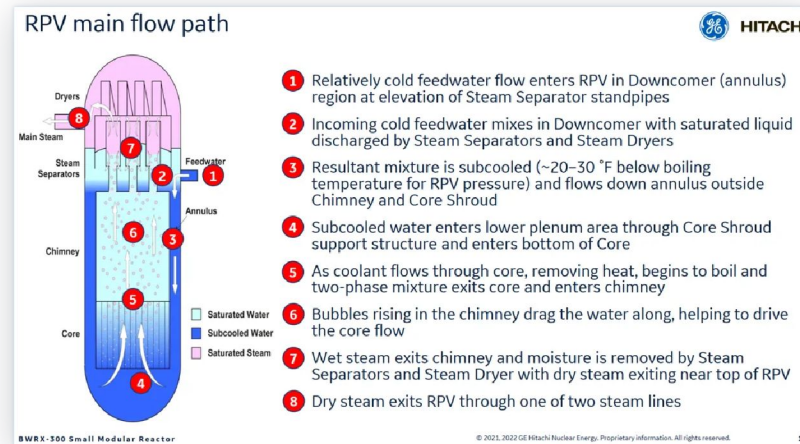


Figure 3-1: BWRX-300 Reactor Pressure Vessel and Internals



$$\Delta p = (\rho_l - \rho_{2\phi}) g H_{ch}$$

열출력	870 Mwt
전기출력	300 MWe (송전단)
용기	내경 4 m · 높이 27 m
노심 높이	3.8 m
벽 두께	약 136 mm
농축도	평균 3.81%
제어봉	아래에서 위로

원자로압력용기와 내부구조물 — 아래에서부터 노심 · 굴뚝 · 기수분리기 · 건조기. 제어봉은 아래에서 들어간다

용기 내 주 유동 경로 — 급수가 하강관에서 분리기 배출수와 섞이고, 노심에서 비등해 굴뚝을 타고 올라간다

굴뚝(chimney) 노심 위에 일부러 만든 긴 통로 · 2상 혼합물 물과 기포가 섞인 유체 · 시라우드 노심을 감싸 상승·하강 유로를 가르는 원통 · 기수분리기 · 건조기 증기에서 물기를 걸러내는 장치

출처 본 교재 9.2절 그림 9.3·9.4·원자로용기 내경 4 m·높이 27 m·노심 높이 3.8 m·벽 두께 약 136 mm

배관을 없애는 대신 문제가 되기 전에 끊음

- 일체형 SMR이 배관을 없애 문제를 지웠다면, BWRX-300은 배관을 남기되 격리 가능하게 만듦 — 목적지가 같고 경로가 다름
- “안전을 위해 단 기기가 사고의 원인이 되는” 구조는 드물지 않음. 설계 단순화가 안전성 향상과 같은 방향일 수 있음

RIV

원자로 격리밸브

용기에 직접 붙인 이중 격리밸브. 용기를 관통하는 모든 대구경 배관에 두 개씩 달려 있어, 배관이 터지면 즉시 격리한다.

목표 — 19 mm 를 넘는 파단에 대해 격리 불가능한 LOCA 를 제거

SRV

안전방출밸브를 없앴다

역사적으로 BWR 의 LOCA 원인 중 가장 흔한 것이 안전방출밸브였다. 압력을 지키려고 단 밸브가 냉각재 상실의 주된 경로였다.

대신 — 용량이 큰 격리응축기계통과 용기 내 큰 증기 공간이 과압 보호를 맡는다

건식

건식 격납

원자로용기와 관련 계통을 감싸는 금속 탱크로, 내부가 건식이다. 기존 BWR 의 압력억제형 격납과 다르다.

가능해진 이유 — RIV 덕분이다. 격리 불가능한 대형 LOCA 가 없으면 밀려들 증기량이 제한된다

대형 LOCA를 막는 대신 격리 가능하게 만듦

- 용기를 관통하는 모든 대구경 배관에 격리밸브가 두 개씩 달려 있어 배관이 터지면 즉시 격리함
- 건식 격납이 가능해진 이유가 여기 있음 — 격리 불가능한 대형 LOCA가 없으면 **밀려들 증기량이 제한**되고, 그러면 압력억제 수조 없이도 격납이 건덤

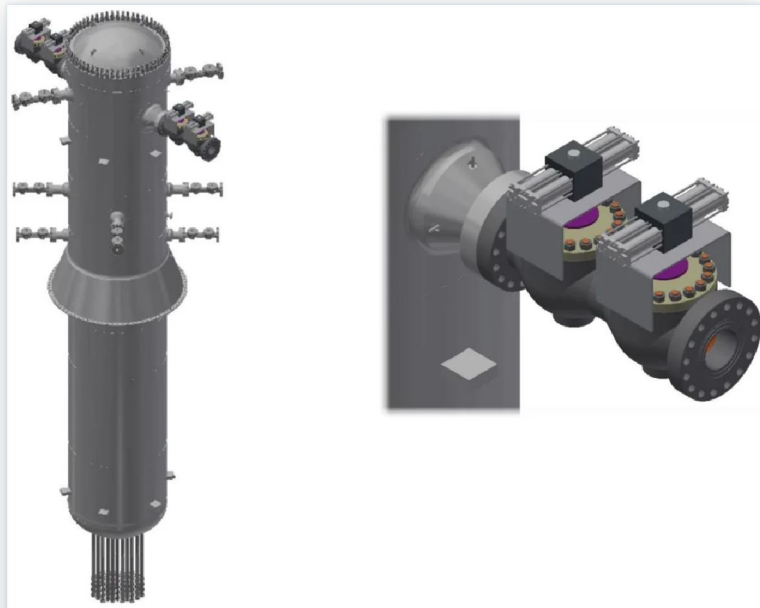


Figure 3-3: BWRX-300 Reactor Pressure Vessel Isolation Valve Design

격리밸브 설계

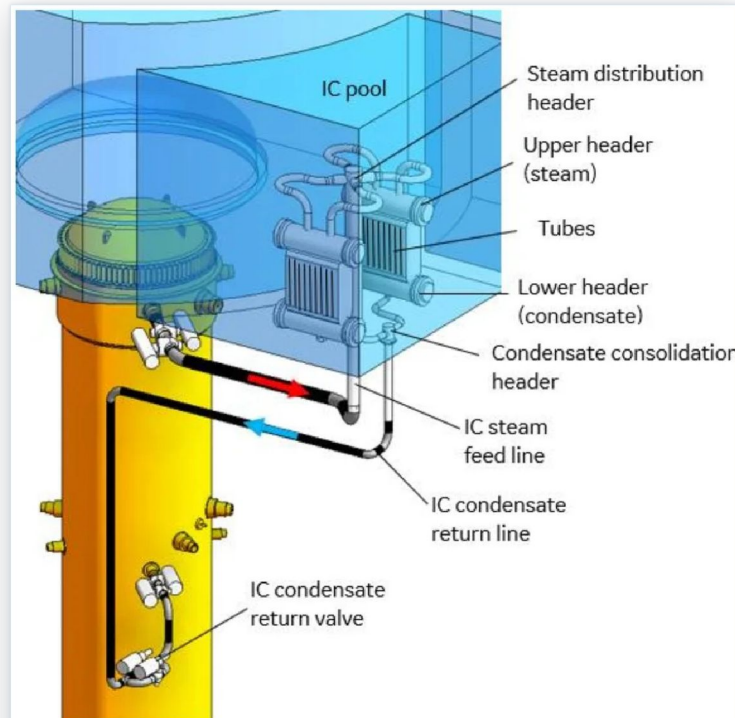


FIG. 4.2. Isolation Condenser System (only 1 train shown)

주증기 배관의 격리 구성

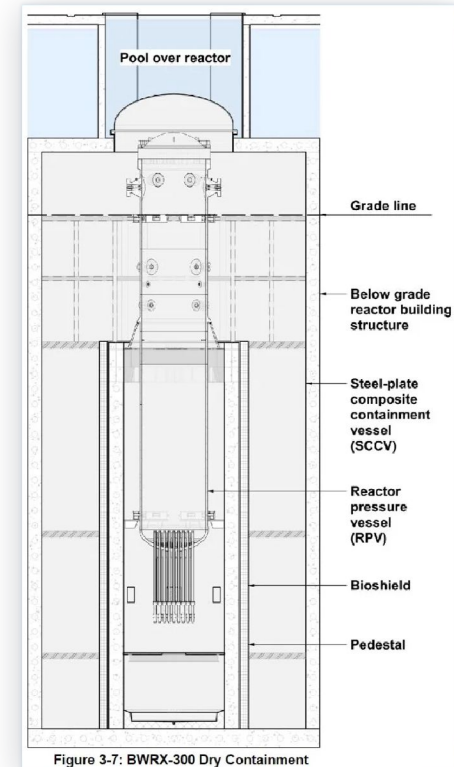


Figure 3-7: BWRX-300 Dry Containment

건식 격납용기

RIV 원자로 격리밸브 — 용기에 직접 불인 이중 밸브 · 유량제한기 파단 시 빠져나가는 유량을 제한하는 좁힌 목 · 압력억제형 격납 증기를 수조에 밀어 넣어 응축시키는 방식 · 건식 격납 그 수조 없이 건디는 방식

출처 본 교재 9.3.1 · 9.3.3절 그림 9.5 · 9.6 · 9.7 · 설계 목표는 호칭경 19 mm(3/4인치)를 넘는 파단에 대해 격리 불가능한 LOCA 를 제거하는 것

노형이 무엇이든 증기 → 수조에서 응축 → 중력 회수로 수렴함

- NuScale DHRS, i-SMR PAFS, BWRX-300 ICS는 작동 원리가 정확히 같음. 차이는 증기를 어디서 가져오느냐임
- PWR형은 증기발생기 2차측에서, BWRX-300은 원자로용기에서 직접 — BWR에는 2차계통이 없기 때문임

NuScale

DHRS

증기를 어디서
증기발생기 2차측

구성
2계열 · 각 100% 용량

어디서 응축
응축기가 원자로건물 수조에 잠김

i-SMR

PAFS

증기를 어디서
증기발생기 2차측

구성
36 h 냉각 + 36 h 유지

어디서 응축
응축기가 냉각수조에 잠김

BWRX-300

ICS

증기를 어디서
원자로용기에서 직접

구성
3계열 · 계열당 약 33 MW

어디서 응축
IC 가 격납 외부 수조에 잠김

셋의 공통 원리

● 증기를 만든다

— ● 수조에 잠긴 열교환기에서
응축시킨다

— ● 중력으로 되돌린다

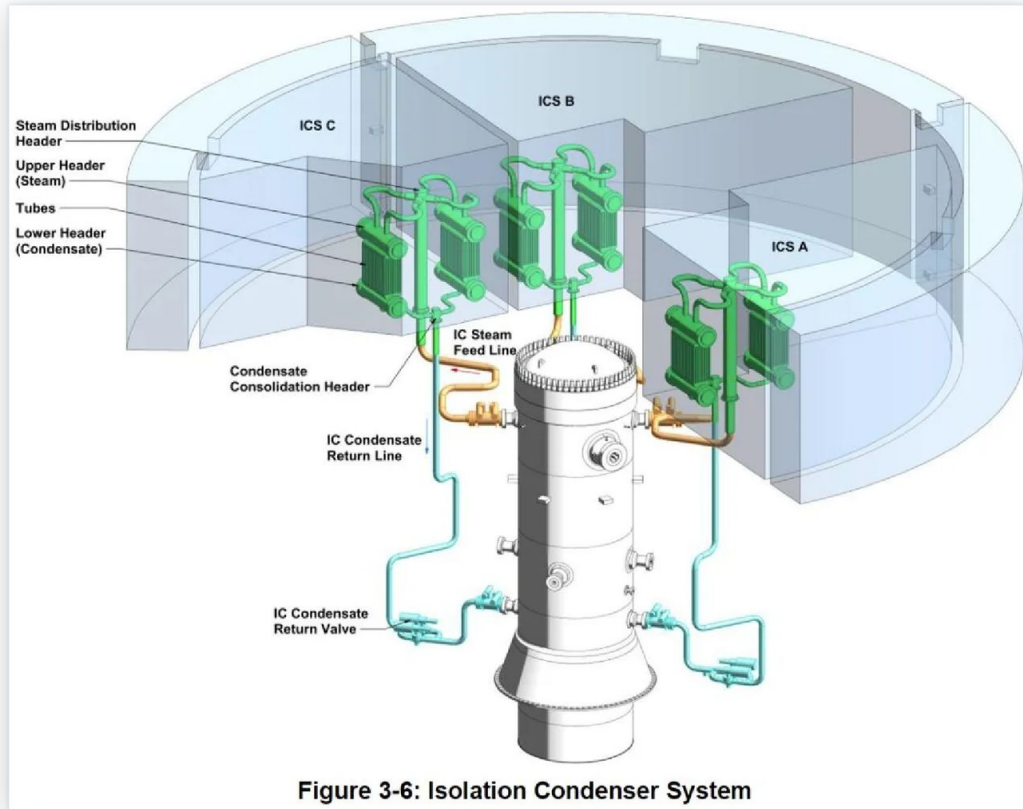
— ● 닫힌 고리 — 밖에서 놓지 않는다

ICS 격리응축기계통 · 주북수기 터빈을 나온 증기를 물로 되돌리는 열교환기 · 계열 같은 기능을 독립적으로 수행하는 한 벌의 기기

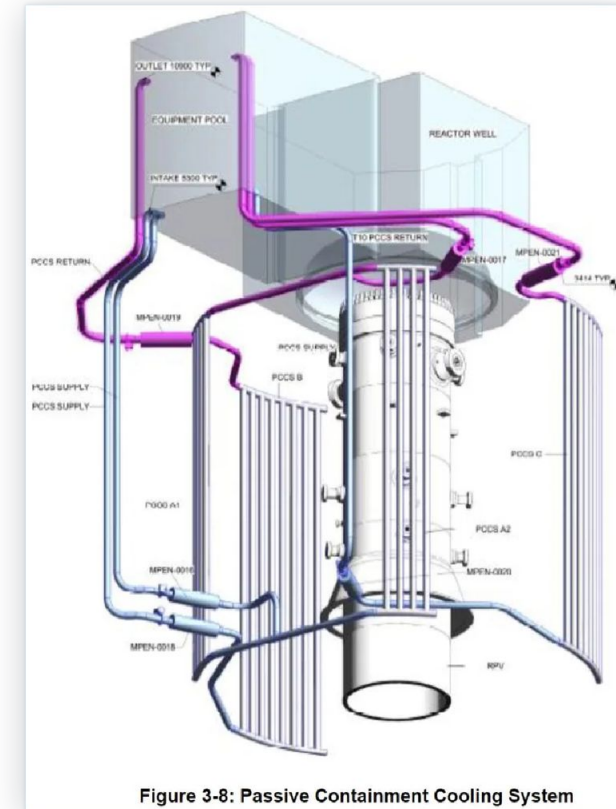
출처 본 교재 9.4절 · ICS 는 독립 3계열 · 계열당 약 33 MW · 증기를 IC 관 내부에서 응축시켜 닫힌 고리로 용기에 되돌림

3계열이 격납 외부 수조에 잠겨 있음

- ICS는 **주복수기를 쓸 수 없을 때**의 최종 열침원임. 용기에서 나온 증기를 IC 관 내부에서 응축시켜 **닫힌 고리**로 되돌림
- PCCS는 사고 시 또는 능동 격납냉각을 잃었을 때 **자연순환과 응축**으로 격납의 열을 기기 수조에 넘김



격리응축기계통 전체 배치 - 3계열이 격납 외부 수조에 잠겨 있다



피동격압냉각계통 - 자연순환으로 격압의 열을 기기 수조로 옮긴다

이중 구조임 — 급속 삽입은 수압, 미세 제어는 모터

- 5장에서 짚은 BWR의 숙제 — 제어봉을 아래에서 밀어 올려야 한다 — 를 푸는 장치임. 모터로 볼 스크루를 돌려 미세 위치를 제어함
- **자성 커플링**을 써서 축이 압력경계를 뚫지 않음 — 밀봉부가 없으므로 누설 경로가 하나 줄어듦

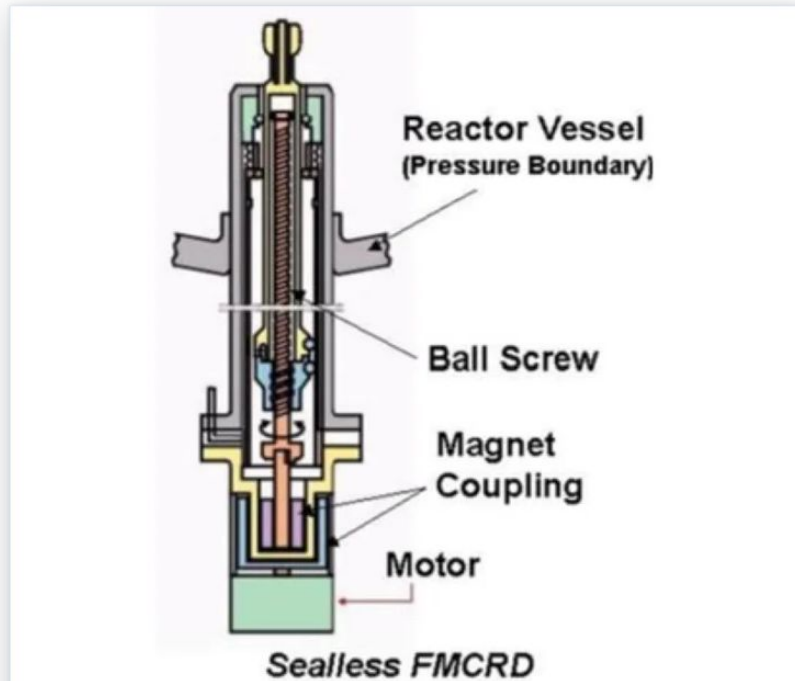


FIG. 2.3. Magnet Coupling Fine Motion Control Rod Drive (FMCRD)

자성 커플링 방식 FMCRD — 볼 스크루를 모터로 돌려 제어봉을 미세하게 움직인다

PWR은 전원을 잃으면 제어봉이 **중력으로 떨어지지만** BWR은 그렇지 않다. 그래서 BWR의 정지계통은 **수압 축압기**로 급속 삽입을 보장하고, FMCRD는 정상 운전 중의 미세 제어를 맡는 이중 구조가 된다.

GDC 26 의 “두 개의 독립 계통” 요건이 노형마다 다르게 구현되는 예다

FMCRD 미세운동 제어봉구동장치 · 볼 스크루 회전을 직선 운동으로 바꾸는 나사 · 자성 커플링 축을 뚫지 않고 자력으로 회전을 넘기는 이음 · 수압 축압기 압축 기체로 물을 밀어 제어봉을 급속 삽입하는 장치

출처 본 교재 9.6절 그림 9.10 · 자성 커플링을 써서 축이 압력경계를 뚫지 않게 함

세 설계가 같은 네 문제에 서로 다르게 답했음

- 읽어야 할 것은 답의 목록이 아니라 답들 사이의 연결임. 설계 하나를 바꾸면 세 개가 따라 움직임

항목	NuScale US460	i-SMR	BWRX-300
노형	일체형 PWR	일체형 PWR	자연순환 BWR
모듈당 열출력	250 MWt	540 MWt	870 MWt
모듈당 전기출력	77 MWe	170 MWe	300 MWe
1차 순환	자연순환	강제 · RCP 4대	자연순환 · 기포 구동
운전압력	13.8 MPa	15.5 MPa	약 7 MPa
증기발생기	나선형 2대	나선형 1대	없음
대형 LOCA 대응	배관 제거	배관 제거	격리밸브로 격리
잔열 제거	DHRS	PAFS	ICS – 3계열 × 33 MW
격납	수조 침지 강재	소형 강재	건식 강판-콘크리트
붕산	사용	미사용	사용 (BWR 방식)
농축도	4.95% 미만	5% 미만	평균 3.81%
설계수명	60년	80년	60년

BWRX-300 만 증기발생기가 없다 — 그래서 터빈실도 방사선 구역이 된다(5장)

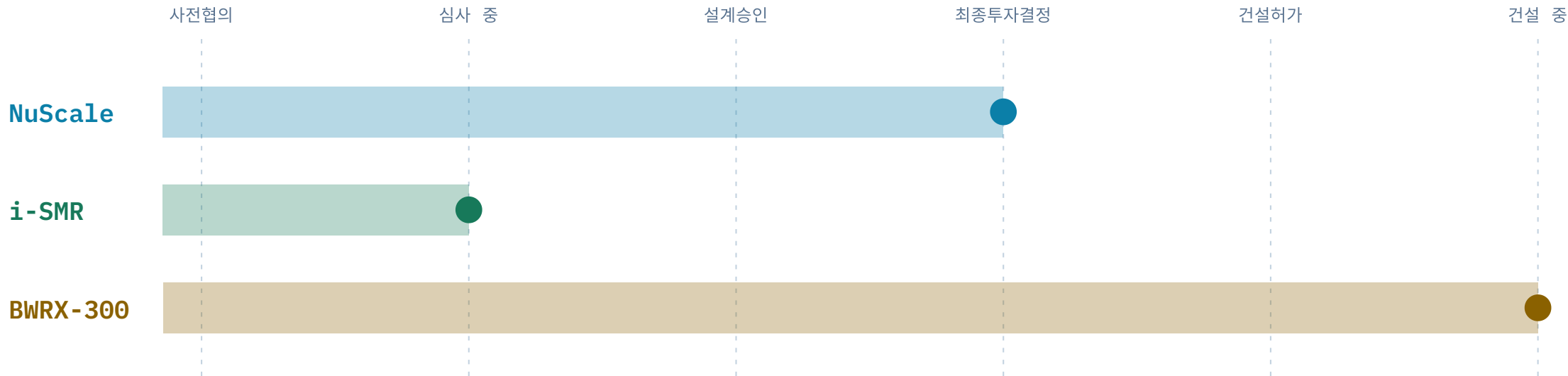
10

정리

1부와 2부를 하나로 묶는다. 자료를 찾는 법과 설계를 읽는 법은 사실 같은 일이다. 어느 쪽이든 묻는 것은 하나다 — 이 값은 어디서 왔고, 무엇과 맞아야 하는가.

기술적 완성도와 배치 진척도는 같은 축이 아님

- 세 노형의 위치가 다르다는 사실 자체가 **정보**임. NEA 대시보드가 여섯 차원으로 평가하는 이유가 이것임



붉은 점이 2026년 9월의 위치

NuScale

설계승인(2025-05, US460)을 끝내고 첫 사업의 최종투자결정까지 갔다. 다만 조건부다.

i-SMR

2026-02 표준설계인가를 신청해 심사 초기다. 서류 보완 13건, 검증시험 결과 제출은 2028-06 목표다.

BWRX-300

캐나다에서 건설허가를 받아 실제 공사 단계에 있다. 세 노형 중 가장 앞서 있다.

사전협의 신청 전에 규제기관과 쟁점을 미리 맞추는 단계 · 설계승인 설계 자체를 심사해 받는 승인 · 건설허가 특정 부지에 짓도록 받는 허가 · FID 최종투자결정

출처 본 교재 10.1절 그림 10.1 · 2026년 9월 기준 — 이 그림은 반년이면 낡음. 개정 시 우선 갱신할 것

설계 하나를 바꾸면 세 개가 따라 움직임

- 배관을 없애면 → 용기가 커지고 → 증기발생기를 안에 넣어야 하고 → 나선형을 쓰게 되고 → **출력이 용기 크기에 묶임**
- 봉산을 없애면 → CVCS가 단순해지고 → 정지여유도 부담이 커지고 → **GDC 26의 두 번째 계통을 따로 설명해야 함**

네 가지 문제

NuScale

i-SMR

BWRX-300

대형 LOCA 를 어떻게 할 것인가

배관을 없앤다

배관을 없앤다

배관을 남기고 격리한다

냉각재를 무엇이 미치는가

높이차 (자연순환)

펌프 4대

기포 부력 (자연순환)

잔열을 어디에 버리는가

수조 → 공기

냉각수조

IC 수조

정지 후 반응도를 어떻게 잡는가

제어봉 + 봉산

제어봉 + 가연성흡수체

제어봉 + 봉산

배관을 없애면

용기가 커진다 → 증기발생기를 안에 → 나선형을 쓴다 → 출력이 용기에 묶인다

펌프를 없애면

유량이 물리로 정해진다 → 용기가 길어진다 → 모듈당 출력을 낮춘다 → 모듈 수를 늘린다

봉산을 없애면

CVCS 가 단순해진다 → 정지여유도 부담이 커진다 → GDC 26 을 따로 설명

이 교재 전체를 네 줄로 압축하면

- 대가가 안 보이면 아직 다 읽지 않은 것임. 모든 설계 선택에는 대가가 있고, 그것이 보일 때 설계를 읽은 것임

1 이 숫자는 어느 자료에서 왔고, 그 자료는 몇 차인가
1차 자료가 아니면 인용하지 않는다. 1~2장

2 이 설계자는 무엇을 최적화했는가
그 답이 나머지 선택을 전부 설명한다. 8장

3 이 선택의 대가는 무엇인가
대가가 안 보이면 아직 다 읽지 않은 것이다. 5~9장

4 이 값들은 서로 정합적인가
열평형 한 줄이면 대부분 걸러진다. 4장

지금 손으로 하는 검산이 나중에 코드로 하는 검증의 축소판임

- 노드가 수백 개로 늘어나도 “에너지가 맞는가”를 보는 일은 변하지 않음. 규모만 다름

비경수로형

HTGR · SFR · MSR — 냉각재가 바뀌면 열수력 문제 자체가 달라진다.
2.4.5절의 HALEU 병목도 주로 이쪽 얘기다.

- 물성이 다르다 — 밀도 · 비열 · 열전도
- 상변화가 없거나 전혀 다른 방식이다
- 검증된 상관식이 훨씬 적다

계통 해석

지금까지는 설계를 “읽었다”. 다음은 계통 코드로 직접 계산하는 단계다. 이 교재 표 8.1 · 9.2 의 값들이 그때 입력자료가 된다.

- 물성 · 기하 · 경계조건을 어디서 가져왔는가
- 추적 가능성은 규제 요건이다
- 노드별 유량과 엔탈피 상승이 전체 출력과 맞는가

약어 1/2 — 자료원 · 규제 · 사업

약어	원어	뜻
ADAMS	Agencywide Documents Access and Management System	NRC 문서 공개 시스템
ARIS	Advanced Reactors Information System	IAEA 노형 정보 시스템
DSR	Design Status Report	ARIS 설계기술서 — 설계자가 직접 제출
PRIS	Power Reactor Information System	IAEA 운전원전 정보 시스템
NEA	Nuclear Energy Agency	OECD 원자력기구
KINS	Korea Institute of Nuclear Safety	한국원자력안전기술원
RAI	Request for Additional Information	규제기관이 보내는 추가정보요구
FSER	Final Safety Evaluation Report	최종 안전성평가보고서
DCA	Design Certification Application	설계인증신청 (미국)
SDA	Standard Design Approval	표준설계승인 (미국) · 표준설계인가 (한국)
FID	Final Investment Decision	최종투자결정 — 착공이 아니다
EPZ	Emergency Planning Zone	비상계획구역
GDC	General Design Criteria	일반설계기준 (10 CFR 50 Appendix A)
MCP	Model Context Protocol	언어모델이 외부 도구·데이터를 부르는 표준 규약
HALEU	High-Assay Low-Enriched Uranium	농축도 5~20% 구간의 우라늄

약어 2/2 — 계통 · 기기

약어	원어	뜻
NPM	NuScale Power Module	NuScale 모듈 — 격납까지 한 원통에
DHRS	Decay Heat Removal System	잔열제거계통 (NuScale) — 2계열 × 100%
ECCS	Emergency Core Cooling System	비상노심냉각계통
RVV · RRV	Reactor Vent Valve · Reactor Recirculation Valve	원자로 배기밸브 · 재순환밸브 (NuScale)
IAB	Inadvertent Actuation Block	오작동방지블록 — ECCS 밸브가 잘못 열리는 것을 막음
PAFS	Passive Auxiliary Feedwater System	피동보조급수계통 (i-SMR) — 36 h 냉각 + 36 h 유지
PECCS	Passive Emergency Core Cooling System	피동비상노심냉각계통 (i-SMR)
PCCS	Passive Containment Cooling System	피동격납냉각계통
EDV · ERV	Emergency Depressurisation · Recirculation Valve	비상감압밸브 · 비상재순환밸브 (i-SMR)
RCP · CRDM	Reactor Coolant Pump · Control Rod Drive Mechanism	원자로냉각재펌프 · 제어봉구동장치
CVCS	Chemical and Volume Control System	화학체적제어계통 — 무붕산이면 대폭 단순해짐
ICS	Isolation Condenser System	격리응축기계통 (BWRX-300) — 3계열 × 33 MW
RIV · SRV	Reactor Isolation Valve · Safety Relief Valve	원자로 격리밸브 · 안전방출밸브
FMCRD	Fine Motion Control Rod Drive	미세운동 제어봉구동장치 (BWRX-300)
ESBWR · PCV	Economic Simplified BWR · Primary Containment Vessel	BWRX-300의 모체 설계 · 1차격납용기

탐색은 빠른 쪽에서, 인용은 느린 쪽에서

- 디지털 대시보드처럼 상시 갱신되는 화면에서 가져온 수치에는 반드시 접근일을 적음

데이터베이스 — 여기서 찾는다	
IAEA ARIS aris.iaea.org 설계기술서 · SMR 부클릿	
US NRC SMR nrc.gov/reactors/new-reactors/smr.html 미국 인허가 활동	
NRC ADAMS nrc.gov/reading-rm/adams 인허가 문서 원본 · API 있음	
OECD/NEA oecd-nea.org – SMR digital dashboard 사업 성숙도 · 129 중 79 수록	
원자력안전위원회 nssc.go.kr 국내 일정의 1차 근거	
이 교재가 인용한 문서	
OECD/NEA SMR Dashboard 2판(2024) · 3판(2025-07)	2 · 10
IAEA ARIS i-SMR Design Status Report	7 · 8
IAEA ARIS BWRX-300 Design Status Report (2020)	9
NuScale NuScale Power Module Technical Specifications	6 · 8
US NRC ML25136A329 · 보도자료 25-033 (2025)	6
GE Hitachi BWRX-300 General Description	9
Onweller et al. Cited but Not Verified, arXiv:2605.06635 (2026)	4

NUE4067 · 3~4주차

"그 숫자 어디서 나온 거야?"

이 질문에 **한 줄로** 답할 수 있으면 그 표는 발표 자리에서 버팀.

값 · 단위 · 출처 · 접근일 · 비고 — 다섯 줄이면 됨.

다음 주차는 **계통 코드**로 넘어감. 이 교재 표 8.1 · 9.2의 값들이 그때 **입력자료**가 됨.